

การศึกษาประสบการณ์ผู้ใช้งานของระบบทะเบียนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อออกแบบแนวทางปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้

A User Experience Study of Pain Points in the KMITL Registration System for Interface Redesign

จีราวิวัฒน์ วิหะตานนท์

ภัทรพงศ์ หงส์กาญจนกุล

ณัฐธิชาภรณ์ เพียกขุนทด

วิจัยเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา **01236432 User Experience and Interface Design**

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศและฟิสิกส์อุตสาหกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมไอโอทีและสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา **2569**

ชื่อเรื่อง	การศึกษาประสบการณ์ผู้ใช้งานของระบบทะเบียนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อออกแบบแนวทางปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้
ผู้จัดทำ	นายจีราวิวัฒน์ วิหะตานนท์ รหัสนักศึกษา 66010133
	นายภัทรพงศ์ หงส์กาญจนกุล รหัสนักศึกษา 66010615
	นางสาวณัฐธิชาภรณ์ เพียกขุนทด รหัสนักศึกษา 66011357
รายวิชา	01236432 User Experience and Interface Design
อาจารย์ผู้สอน	ผศ.ดร.เกล็ดดาว สัตย์เจริญ
ปีการศึกษา	2569

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบต้นแบบหน้าเว็บลงทะเบียนเรียน REG KMITL ฉบับใหม่ และประเมินความสามารถในการใช้งานของต้นแบบ เป็นหน้า HTML ที่จำลองการทำงานด้วยข้อมูลรายวิชาจำลอง มีฟีเจอร์หลัก ได้แก่ การค้นหาและกรองรายวิชา การแยกวิชาบังคับกับวิชาศึกษาทั่วไป การแจ้งเตือนวิชาชนกัน โดยระบุว่า ชนที่วันเรียน เวลาเรียน หรือวันสอบ การตรวจสอบก่อนยืนยันและประวัติการเพิ่มและถอนรายวิชา การประเมินใช้การทดสอบการใช้งานแบบมีผู้ดำเนินการร่วมกับการคิดออกเสียง โดยให้ผู้เข้าร่วมทำงาน 7 งาน แล้วตอบแบบสอบถามผ่าน Google Forms หลังทำครบทุกงาน ซึ่งประกอบด้วย SEQ มาตรวัด 5 ระดับ แบบประเมิน SUS 10 ข้อ และคำถามปลายเปิด มีผู้เข้าร่วม 15 คน เป็นนักศึกษา สจล. 13 คน และไม่ใช่นักศึกษา 2 คน ผลหลักใช้ข้อมูลของนักศึกษา 13 คน และรายงานผลรวม 15 คนประกอบ

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา 13 คนใช้เวลารวมทั้ง 7 งานเฉลี่ย 4:37.11 นาที (SD 59.7 วินาที) ค่ามัธยฐาน 4:24.00 นาที ซึ่งเป็นเวลารวมทั้ง 7 งาน ไม่ใช่เวลาต่องาน อัตราความสำเร็จเฉลี่ยของทุกงานเท่ากับร้อยละ 87.62 (นับจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15 คน) โดย T1, T2, T4 และ T7 สำเร็จร้อยละ 100 T6 ร้อยละ 86.67 T5 ร้อยละ 66.67 และ T3 ร้อยละ 60 งานที่ติดขัดตามเกณฑ์ ได้แก่ T3 และ T5 (จากเกณฑ์อัตราความสำเร็จเท่านั้น) ไม่มีงานใดเข้าเกณฑ์ SEQ หรือเกณฑ์สัดส่วนผู้ผิดพลาด โดย T3 ติดขัดที่การหาวิชา GenEd และคำว่า HyFlex และ T5 ติดขัดที่การหาวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและแยกจากภาษาอังกฤษทั่วไป

คะแนน SEQ เฉลี่ยของนักศึกษารายงานอยู่ระหว่าง 4.08 ถึง 4.85 จาก 5 คะแนน งานที่ได้คะแนนต่ำสุดคือ T3 การหาวิชา GenEd ด้านภาษาที่เรียนวันเสาร์และเรียนออนไลน์ได้ (4.08) รองลงมาคือ T4 การลงวิชาที่เวลาเรียนชนกัน (4.23) ส่วนงานที่ได้คะแนนสูงสุดคือ T7 การถอนรายวิชาและตรวจสอบประวัติ (4.85) ข้อความแจ้งเตือนวิชาชนกันได้คะแนนความชัดเจนเฉลี่ย 4.00 (เวลาเรียนชน) และ 4.15 (วันสอบชน) ซึ่งต่ำกว่าคะแนน SEQ ของงานที่เกี่ยวข้อง คะแนน SUS เฉลี่ยของนักศึกษาเท่ากับ 75.6 (SD 17.1) และของผู้ตอบ

ทั้งหมด 15 คนเท่ากับ 75.5 (SD 17.5) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 68 โดย SUS ข้อ 10 และข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับการต้องเรียนรู้ก่อนใช้และการต้องการความช่วยเหลือได้คะแนนต่ำกว่าข้ออื่น ปัญหาที่ผู้ตอบกล่าวถึงมากที่สุด ได้แก่ การไม่ระบุประเภทวิชา GenEd และการแบ่งหมวดหมู่วิชาที่ยังไม่ชัดเจน (3 คน) รองลงมาคือตัวกรองที่นั่งว่างที่ไม่ชัดว่าใช้ทำอะไร และตัวอักษรช่วงเวลาเรียนที่เล็ก (อย่างละ 2 คน) ซึ่งผู้จัดทำนำไปเป็นแนวทางปรับปรุงต้นแบบในรอบถัดไป

Title	A User Experience Study of Pain Points in the KMITL Registration System for Interface Redesign		
Authors	Mr.Jeerawiwat Wihatanone	Student ID.	66010133
	Mr.Pattarapong Hongkanjanagul	Student ID.	66010615
	Miss.Nattichaporn Peakkuntod	Student ID.	66011357
Course	01236432 User Experience and Interface Design		
Instructor	Asst.Prof.Dr.Kleddao Satcharoen		
Academic Year	2026		

Abstract

This study aimed to design a new prototype of the REG KMITL course registration page and to evaluate its usability. The prototype is an HTML page that simulates the registration process using mock course data. Its main features are course search and filtering, separate tabs for required and general education (GenEd) courses, conflict alerts that state whether a clash involves the class day, class time or exam date, a review step before confirmation, and a history of course additions and withdrawals. The prototype was evaluated through moderated usability testing with the think-aloud method: participants performed seven tasks (T1–T7) and then completed a Google Forms questionnaire containing a five-point Single Ease Question (SEQ) for each task, the ten-item System Usability Scale (SUS) and open-ended questions. Fifteen people took part, 13 KMITL students and two non-students; the 13 students form the main group, and the results of all 15 are reported as supplementary data.

The 13 students took a mean total of 4:37.11 minutes (SD 59.7 seconds; median 4:24.00) to complete all seven tasks; time was recorded for the seven tasks combined, not per task. The mean task success rate was 87.62%: T1, T2, T4 and T7 reached 100%, T6 86.67%, T5 66.67% and T3 60% (counted across all 15 participants). By the criteria in Section 3.6.3, T3 and T5 were the tasks on which participants got stuck, on the success-rate criterion only; no task met the SEQ criterion or the error-proportion criterion. In T3, participants had difficulty finding the GenEd course and understanding the term HyFlex; in T5, they had difficulty finding Academic English and telling it apart from general English. The students' mean SEQ scores per

task ranged from 4.08 to 4.85 out of 5. The lowest-rated task was T3, finding a language GenEd course taught on Saturday that can be taken online (4.08), followed by T4, adding a course whose class time clashes (4.23), while the highest-rated task was T7, withdrawing a course and checking the history (4.85). The conflict alerts received mean clarity scores of 4.00 (class-time clash) and 4.15 (exam-date clash), lower than the SEQ scores of the related tasks. The students' mean SUS score was 75.6 (SD 17.1) and that of all 15 respondents was 75.5 (SD 17.5), both above the average benchmark of 68; SUS items 10 and 4, on needing to learn before use and needing support, scored lower than the other items. The problems mentioned most often were the lack of GenEd course-type labels and clear course categories (three respondents), followed by the unclear purpose of the available-seats filter and the small class-time text (two respondents each), which the authors will use to guide the next iteration of the prototype.

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญ 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

1.3 คำถามวิจัย 2

1.4 ขอบเขตการศึกษา 2

1.4.1 การทำงานของแอปพลิเคชัน 2

1.4.2 กลุ่มเป้าหมาย 3

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3

1.6 นิยามศัพท์ 3

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง 5

2.1 ความสามารถในการใช้งานตามมาตรฐาน ISO 9241-11 5

2.2 หลัก heuristic 10 ข้อของ Nielsen 5

2.3 การทดสอบการใช้งาน 6

2.3.1 การทดสอบแบบมีผู้ดำเนินการ 7

2.3.2 การคิดออกเสียง 7

2.3.3 ตัวชี้วัดการทำงาน 7

2.3.4 จำนวนผู้เข้าร่วมการทดสอบ 7

2.3.5 การจัดระดับความรุนแรงของปัญหา 7

2.4 แบบประเมินความสามารถในการใช้งาน SUS 8

2.5 คำถามความง่ายข้อเดียว SEQ 9

2.6 เพอร์โซนา 9

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบลงทะเบียนเรียน 9

2.8 กรอบแนวคิดของการศึกษา 10

บทที่ 3 วิธีดำเนินการ 11

3.1 ภาพรวมการดำเนินงาน 11

3.2 เพอร์โซนา 11
3.3 การออกแบบต้นแบบ 12
3.3.1 ปัญหาที่ผู้จัดทำพบและสันนิษฐานในระบบเดิม 12
3.3.2 การเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง 13
3.3.3 หน้าจอก่อนและหลังปรับปรุง 13
3.3.4 รายละเอียดของต้นแบบที่ใช้ทดสอบ 14
3.4 กลุ่มตัวอย่าง 14
3.5 งานทดสอบ 14
3.6 เครื่องมือและขั้นตอนการเก็บข้อมูล 17
3.6.1 เครื่องมือที่ใช้ 17
3.6.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 18
3.6.3 เกณฑ์การระบุงานที่ติดขัด 18
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 18
3.8 จริยธรรมการวิจัย 19
บทที่ 4 ผลการทดสอบ 20
4.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วม 20
4.2 ผลรายงาน 21
4.2.1 อัตราความสำเร็จของงาน 21
4.2.2 เวลาที่ใช้ทำงาน 22
4.2.3 จำนวนข้อผิดพลาด 23
4.2.4 คะแนน SEQ 24
4.2.5 สรุปผลรายงาน 25
4.3 คะแนน SUS และความคิดเห็นต่อต้นแบบ 26
4.4 ปัญหาที่พบ 29
4.5 สรุปผลการทดสอบ 34
บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 36
5.1 สรุปผลการศึกษา 36

5.1.1 ผลตามคำถามวิจัย RQ1 36
5.1.2 ผลตามคำถามวิจัย RQ2 36
5.1.3 ผลตามคำถามวิจัย RQ3 37
5.2 อภิปรายผล 37
5.2.1 ฟีเจอร์ที่ทำงานได้ตามเจตนาการออกแบบ 37
5.2.2 ฟีเจอร์ที่ยังเป็นปัญหา 38
5.2.3 ความต่างระหว่างผู้ใช้ REG เป็นประจำกับผู้ใช้ไม่บ่อย 38
5.2.4 คะแนน SUS ข้อ 4 และข้อ 10 39
5.2.5 ผลของการตอบ SEQ ย้อนหลัง 39
5.2.6 ความคุ้นเคยกับ REG และคะแนนที่สูง 40
5.2.7 ความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 40
5.3 ข้อจำกัดของการศึกษา 40
5.4 ข้อเสนอแนะ 41
5.4.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงต้นแบบตามปัญหาที่พบ 41
5.4.2 ข้อเสนอเพิ่มเติมของผู้จัดทำจากผลการวิเคราะห์ 43
5.4.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป 44
เอกสารอ้างอิง 45
ภาคผนวก 47
ภาคผนวก ก ใบยินยอมเข้าร่วมการทดสอบ 47
ภาคผนวก ข สคริปต์ผู้ดำเนินการทดสอบ 49
ภาคผนวก ค โจทย์งานทดสอบ T1–T7 50
ภาคผนวก ง แบบสอบถาม SEQ และ SUS 51
ภาคผนวก จ แบบบันทึกข้อมูลการทดสอบ 53

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบความสามารถในการใช้งานตาม ISO 9241-11 และตัวชี้วัดที่ใช้ในการศึกษา 5
ตารางที่ 2.2 หลัก heuristic 10 ข้อของ Nielsen และแนวทางการนำมาใช้ในต้นแบบ 6
ตารางที่ 2.3 ระดับความรุนแรงของปัญหาการใช้งานตาม Nielsen (**1994**b) 8
ตารางที่ 2.4 **เกณฑ์การแปลผลคะแนน** SUS **ตามช่วงการยอมรับได้ของ** Bangor et al. (2008) 9
ตารางที่ 2.5 ความเชื่อมโยงระหว่างคำถามวิจัย แนวคิด และตัวชี้วัด 10
ตารางที่ 3.1 แผนการดำเนินงาน 11
ตารางที่ 3.2 เพอร์โซนาของผู้ใช้เป้าหมาย 12
ตารางที่ 3.3 การเปรียบเทียบการออกแบบระบบเดิมและต้นแบบ 13
ตารางที่ 3.4 งานทดสอบ ฟีเจอร์ที่ทดสอบ และเกณฑ์ความสำเร็จ 16
ตารางที่ 3.5 **เกณฑ์การตัดสินผลของงาน** 16
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วม 20
ตารางที่ 4.2 อัตราความสำเร็จของงาน T**1 ถึง** T**7** 21
ตารางที่ 4.3 เวลารวมที่ใช้ทำงานทั้ง 7 งานรายบุคคล 22
ตารางที่ 4.4 สถิติสรุปของเวลารวมทั้ง 7 งาน แยกตามกลุ่ม 23
ตารางที่ 4.5 จำนวนข้อผิดพลาดของงาน T**1 ถึง** T**7** 24
ตารางที่ 4.6 **คะแนน** SEQ **ของงาน** T**1 ถึง** T**7** 25
ตารางที่ 4.7 **สรุปผลรายงานของงาน** T**1 ถึง** T**7** 26
ตารางที่ 4.8 คะแนนเฉลี่ยรายข้อของแบบประเมิน SUS **(นักศึกษา 13 คน)** 27
ตารางที่ 4.9 **คะแนน** SUS **รายบุคคล** 28
ตารางที่ 4.10 **ฟีเจอร์ที่ผู้ตอบชอบ (เลือกได้หลายข้อ)** 29
ตารางที่ 4.11 ปัญหาการใช้งานที่พบ เรียงตามจำนวนผู้พบ 31
ตารางที่ 4.12 **สาระของข้อเสนอแนะปลายเปิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พบ** 34
ตารางที่ จ.1 แบบบันทึกข้อมูลการทดสอบรายผู้เข้าร่วม 53

สารบัญภาพ

ภาพที่ 3.1 **หน้าจอระบบเดิม**.....14
ภาพที่ 3.2 **หน้าจอต้นแบบที่ออกแบบใหม่**.....14

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ระบบทะเบียนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (reg.kmitl.ac.th) เป็นระบบที่นักศึกษาทุกคนต้องใช้ในทุกภาคการศึกษา ทั้งการลงทะเบียนรายวิชา การตรวจสอบผลการเรียน และการติดตามตารางเรียน ขั้นตอนลงทะเบียนเรียนเป็นช่วงที่สำคัญ เพราะนักศึกษาต้องเลือกกลุ่มเรียนให้ครบตามแผนการเรียนภายในเวลาจำกัด และต้องระวังไม่ให้วันเรียน เวลาเรียน หรือวันสอบชนกัน ความผิดพลาดในขั้นตอนนี้อาจทำให้ต้องเพิ่มหรือถอนรายวิชาภายหลัง และกระทบต่อแผนการศึกษาของนักศึกษา

จากประสบการณ์การใช้งานของผู้จัดทำ ผู้จัดทำพบและสันนิษฐานว่าขั้นตอนลงทะเบียนเรียนในระบบเดิมมีปัญหาด้านประสบการณ์ผู้ใช้หลายประการ ได้แก่ การค้นหากลุ่มเรียนที่ตรงกับตารางของตนทำได้ยาก การแสดงข้อมูลตารางเรียนและที่นั่งคงเหลือไม่ชัดเจน การตรวจพบวิชาชนกันเกิดขึ้นช้า และข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเข้าใจยาก

ผู้จัดทำจึงออกแบบต้นแบบหน้าเว็บลงทะเบียนเรียนฉบับใหม่ โดยเพิ่มการค้นหาและกรองรายวิชาตามวัน ช่วงเวลา และที่นั่งว่าง การแจ้งเตือนทันทีเมื่อวิชาชนกันพร้อมระบุว่าชนที่วันเรียน เวลาเรียน หรือวันสอบ และขั้นตอนตรวจสอบก่อนยืนยัน ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ง่ายขึ้นและผิดพลาดน้อยลง จากนั้นประเมินต้นแบบด้วยการทดสอบการใช้งาน (usability test) กับนักศึกษา เพื่อวัดว่าผู้ใช้ทำงานหลักได้สำเร็จเพียงใด ใช้เวลาเท่าใด และพึงพอใจเพียงใด

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อออกแบบต้นแบบหน้าเว็บลงทะเบียนเรียนฉบับใหม่ ที่รองรับการค้นหาและกรองรายวิชา การแจ้งเตือนวิชาชนกัน และการตรวจสอบก่อนยืนยัน

1.2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของต้นแบบ จากอัตราความสำเร็จของงาน เวลาที่ใช้ทำงาน และจำนวนข้อผิดพลาด

1.2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานต้นแบบ ด้วยแบบสอบถาม SEQ และ SUS

1.2.4 เพื่อระบุปัญหาการใช้งานที่ยังพบ จัดลำดับความรุนแรง และเสนอแนวทางปรับปรุง

1.3 คำถามวิจัย

RQ1 ผู้ใช้ทำงานหลัก 7 งานบนต้นแบบสำเร็จได้กี่เปอร์เซ็นต์ และใช้เวลาเท่าใด บันทึกว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนทำงานแต่ละข้อสำเร็จด้วยตนเองหรือไม่ จับเวลารวมที่ใช้ทำงาน และนับจำนวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างทำงาน

RQ2 ผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจและความง่ายในการใช้งานเท่าใด (**SEQ** และ **SUS**) ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนนความง่ายของแต่ละงานด้วย SEQ และประเมินความสามารถในการใช้งานโดยรวมด้วย SUS 10 ข้อ หลังทำครบทุกงาน

RQ3 งานใดที่ผู้ใช้ติดขัดมากที่สุด และเกิดจากองค์ประกอบใดของหน้าจอ พิจารณางานที่มีอัตราความสำเร็จต่ำ ใช้เวลานาน มีข้อผิดพลาดมาก หรือได้คะแนน SEQ ต่ำ แล้วย้อนดูบันทึกการสังเกต คำพูดระหว่างการคิดออกเสียง และคำตอบปลายเปิด เพื่อระบุว่าปัญหาเกิดจากองค์ประกอบใดของหน้าจอ

1.4 ขอบเขตการศึกษา

การศึกษานี้ประเมินเฉพาะต้นแบบหน้าเว็บลงทะเบียนเรียนที่ผู้จัดทำออกแบบใหม่ ไม่ได้ทดสอบหรือเปรียบเทียบกับระบบทะเบียนเดิม เป็นต้นแบบที่จำลองการทำงาน ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบจริง และใช้ข้อมูลรายวิชาจำลอง การเก็บข้อมูลใช้การทดสอบการใช้งานแบบมีผู้ดำเนินการร่วมกับการคิดออกเสียง และแบบสอบถามหลังการทดสอบ ขอบเขตแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

1.4.1 การทำงานของแอปพลิเคชัน

1.4.1.1 การค้นหาและกรองรายวิชา ผู้ใช้พิมพ์ชื่อหรือรหัสวิชาในช่องค้นหา และกรองรายการตามวัน ช่วงเวลา และที่นั่งว่างได้ เพื่อหากลุ่มเรียนที่ตรงกับตารางของตนโดยไม่ต้องไล่ดูทุกรายการ

1.4.1.2 การแยกหมวดรายวิชา รายวิชาแบ่งเป็นสองแท็บ คือ วิชาบังคับตามหลักสูตรและวิชาศึกษาทั่วไป (GenEd) แต่ละกลุ่มเรียนแสดงวัน เวลา ห้อง ผู้สอน ที่นั่งคงเหลือ และวันสอบ

1.4.1.3 การเลือกกลุ่มเรียนและสรุปรายการ เมื่อกดเพิ่ม กลุ่มเรียนจะเข้าไปอยู่ในกล่องรายวิชาที่เลือก ซึ่งแสดงหน่วยกิตรวม และมีปุ่มยืนยันที่มองเห็นได้ตลอดการใช้งาน

1.4.1.4 การแจ้งเตือนเมื่อวิชาชนกัน ระบบตรวจทันทีที่เลือกกลุ่มเรียน และแจ้งสาเหตุว่าชนที่วันเรียน เวลาเรียน หรือวันสอบ พร้อมระบุวิชาที่ชน เพื่อให้ผู้ใช้เลือกกลุ่มอื่น

1.4.1.5 การตรวจสอบก่อนยืนยันและการแก้ไข เมื่อกดยืนยัน ระบบแสดงหน้าสรุปรายการและหน่วยกิตให้ตรวจอีกครั้ง และหลังยืนยันแล้วผู้ใช้ยังกลับไปแก้ไขรายการได้

1.4.1.6 ประวัติการลงทะเบียน ระบบบันทึกการเพิ่มและถอนรายวิชาพร้อมเวลาโดยอัตโนมัติ ให้ผู้ใช้ย้อนตรวจสอบการทำรายการของตนได้

1.4.2 กลุ่มเป้าหมาย

1.4.2.1 ผู้เข้าร่วมการทดสอบเป็นนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เคยใช้ระบบลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

1.4.2.2 ผู้เข้าร่วมการทดสอบมี 15 คน เป็นนักศึกษา 13 คน และไม่ใช่นักศึกษา 2 คน ผลหลักใช้ข้อมูลของนักศึกษา 13 คนที่ตรงเกณฑ์ในข้อ 1.4.2.1 ส่วนผู้ที่ไม่ใช่นักศึกษารายงานแยก

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ต้นแบบหน้าเว็บลงทะเบียนเรียนฉบับออกแบบใหม่ที่จำลองการทำงานหลักครบทั้ง 6 ส่วนตามข้อ 1.4.1 และพร้อมใช้ทดสอบกับผู้ใช้

1.5.2 ผลการประเมินความสามารถในการใช้งานของต้นแบบ ได้แก่ อัตราความสำเร็จของงาน เวลาที่ใช้ทำงาน จำนวนข้อผิดพลาด คะแนน SEQ และคะแนน SUS

1.5.3 รายการปัญหาการใช้งานที่พบบนต้นแบบ เรียงตามความรุนแรง พร้อมองค์ประกอบหน้าจอที่เป็นสาเหตุ

1.5.4 ข้อเสนอแนะเชิงออกแบบสำหรับพัฒนาต้นแบบ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้เร็วขึ้นและผิดพลาดน้อยลง

1.6 นิยามศัพท์

ประสบการณ์ผู้ใช้ (**User Experience: UX**) หมายถึง การรับรู้และการตอบสนองของผู้ใช้ที่เกิดจากการใช้ระบบ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการใช้งาน

ส่วนติดต่อผู้ใช้ (**User Interface: UI**) หมายถึง องค์ประกอบบนหน้าจอที่ผู้ใช้มองเห็นและโต้ตอบด้วย เช่น ช่องค้นหา ตัวกรอง ปุ่ม ตารางรายวิชา และข้อความแจ้งเตือน

ความสามารถในการใช้งาน (**Usability**) หมายถึง ระดับที่ผู้ใช้กลุ่มหนึ่งใช้ระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ ภายใต้บริบทการใช้งานที่กำหนด

ต้นแบบ (**Prototype**) หมายถึง หน้าเว็บ HTML ที่ผู้จัดทำสร้างขึ้นเพื่อจำลองการทำงานของหน้าลงทะเบียนเรียนฉบับออกแบบใหม่ ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบทะเบียนจริง และใช้ข้อมูลรายวิชาจำลอง

การทดสอบการใช้งาน (**Usability Test**) หมายถึง การให้ผู้ใช้ที่เป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมายทำงานที่กำหนดบนต้นแบบ สังเกตและวัดผลการทำงาน เป็นการศึกษาแบบมีผู้ดำเนินการอยู่ร่วมตลอดการทดสอบ

การคิดออกเสียง (**Think-aloud**) หมายถึง วิธีที่ให้ผู้เข้าร่วมพูดสิ่งที่คิด สิ่งที่มองหา และสิ่งที่สงสัยออกมาระหว่างทำงาน เพื่อให้ผู้ดำเนินการเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมการใช้งาน

เพอร์โซนา (**Persona**) หมายถึง ตัวแทนผู้ใช้สมมติที่สรุปเป้าหมาย พฤติกรรม และปัญหาของกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจออกแบบ

ผู้ดำเนินการทดสอบ (**Moderator**) หมายถึง ผู้จัดทำที่ทำหน้าที่อธิบายขั้นตอน อ่านโจทย์ จับเวลา และบันทึกผลระหว่างการทดสอบ

อัตราความสำเร็จของงาน (**Task Success Rate**) หมายถึง ร้อยละของจำนวนครั้งที่ผู้เข้าร่วมทำงานได้สำเร็จตามเกณฑ์ของงานนั้นด้วยตนเอง เทียบกับจำนวนครั้งที่ทำงานทั้งหมด

เวลาที่ใช้ทำงาน (Time on Task) หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมใช้ทำงาน ในการศึกษานี้ผู้ดำเนินการจับเวลารวมของงาน T1 ถึง T7 ด้วยนาฬิกาจับเวลาตามจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่กำหนดไว้

จำนวนข้อผิดพลาด (**Error Count**) หมายถึง จำนวนการกระทำที่ไม่นำไปสู่เป้าหมายของงาน เช่น กดปุ่มผิด เลือกกลุ่มเรียนผิด หรือเข้าเมนูผิด ที่เกิดขึ้นระหว่างทำงานแต่ละข้อ

SEQ (Single Ease Question) หมายถึง คำถามข้อเดียวที่ให้ผู้เข้าร่วมให้คะแนนความยากง่ายของงานแต่ละข้อ ในการศึกษานี้ใช้มาตรวัด 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 (ยากมาก) ถึง 5 (ง่ายมาก)

SUS (System Usability Scale) หมายถึง แบบสอบถามมาตรฐาน 10 ข้อ สำหรับประเมินความสามารถในการใช้งานโดยรวมของระบบ

วิชาชนกัน (**Schedule Conflict**) หมายถึง กรณีที่กลุ่มเรียนที่ผู้ใช้เลือกตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปมีวันและเวลาเรียนซ้อนกัน หรือมีวันสอบซ้อนกัน

กลุ่มเรียน (**Section**) หมายถึง กลุ่มย่อยของรายวิชาเดียวกันที่เปิดสอนในวัน เวลา ห้อง และผู้สอนแตกต่างกัน ซึ่งนักศึกษาต้องเลือกหนึ่งกลุ่มเมื่อลงทะเบียน

วิชาบังคับ หมายถึง รายวิชาที่หลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาต้องเรียน

วิชาศึกษาทั่วไป (GenEd) หมายถึง รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาเลือกเรียนได้

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความสามารถในการใช้งานตามมาตรฐาน ISO 9241-11

มาตรฐาน ISO 9241-11 (International Organization for Standardization [ISO], 2018) นิยามความสามารถในการใช้งานว่าเป็นระดับที่ผู้ใช้กำหนดใช้ระบบ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และพึงพอใจภายใต้บริบทการใช้งานที่กำหนด

นิยามนี้ชี้ว่าความสามารถในการใช้งานไม่ใช่คุณสมบัติของหน้าจอเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นกับว่าใครใช้ ใช้ทำอะไร และใช้ในสถานการณ์ใด การประเมินจึงต้องกำหนดผู้ใช้งาน และบริบทให้ชัดเจนก่อนเสมอ

มาตรฐานแบ่งความสามารถในการใช้งานเป็น 3 องค์ประกอบ ดังตารางที่ 2.1 การศึกษานี้เลือกตัวชี้วัดให้ครอบคลุมทั้ง 3 องค์ประกอบ เพื่อไม่ให้ผลการประเมินเอนไปด้านใดด้านหนึ่ง ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้จากการสังเกตการทำงาน ส่วนด้านความพึงพอใจได้จากแบบสอบถาม

ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบความสามารถในการใช้งานตาม ISO 9241-11 และตัวชี้วัดที่ใช้ในการศึกษา

องค์ประกอบ	ความหมาย	ตัวชี้วัดในการศึกษานี้
ประสิทธิผล (Effectiveness)	ความถูกต้องและความครบถ้วนที่ผู้ใช้บรรลุเป้าหมาย	อัตราความสำเร็จของงาน และจำนวนข้อผิดพลาด
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	ทรัพยากรที่ใช้ เช่น เวลาและความพยายาม เมื่อเทียบกับผลที่ได้	เวลาที่ใช้ทำงาน
ความพึงพอใจ (Satisfaction)	การตอบสนองทางกาย ความคิด และอารมณ์ของผู้ใช้ต่อการใช้งาน	คะแนน SEQ และคะแนน SUS

2.2 หลัก heuristic 10 ข้อของ Nielsen

Nielsen (1994) เสนอหลักฮิวริสติก 10 ข้อสำหรับการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ หลักเหล่านี้เป็นกฎทั่วไป ไม่ใช่ข้อกำหนดเฉพาะ จึงใช้ได้กับระบบหลายประเภท ทีมออกแบบนิยมใช้ทั้งเป็นแนวทางระหว่างออกแบบ และเป็นเกณฑ์ในการประเมินแบบฮิวริสติก (heuristic evaluation) โดยผู้ประเมิน การศึกษานี้ใช้หลักฮิวริสติกเป็นแนวทางในการออกแบบต้นแบบ และใช้จัดหมวดปัญหาที่พบจากการทดสอบในบทที่ 4

ตารางที่ 2.2 หลัก heuristic 10 ข้อของ Nielsen และแนวทางการนำมาใช้ในต้นแบบ

ข้อ	หลักฮิวริสติก	แนวทางในต้นแบบ
1	การแสดงสถานะของระบบ (Visibility of system status)	กล่อง “รายวิชาที่เลือก” แสดงรายการและหน่วยกิตรวมทันทีที่เพิ่มหรือลบกลุ่มเรียน
2	ความสอดคล้องระหว่างระบบกับโลกจริง (Match between system and the real world)	ใช้คำที่นักศึกษาคุ้นเคย เช่น กลุ่มเรียน หน่วยกิต และวันสอบ
3	การควบคุมและอิสระของผู้ใช้ (User control and freedom)	ผู้ใช้ลบกลุ่มเรียนออกจากรายการได้ และกลับไปแก้ไขได้หลังยืนยัน
4	ความสม่ำเสมอและมาตรฐาน (Consistency and standards)	ใช้รูปแบบการแสดงกลุ่มเรียนและปุ่มเพิ่มแบบเดียวกันทั้งแท็บวิชาบังคับและแท็บ GenEd
5	การป้องกันข้อผิดพลาด (Error prevention)	ตรวจวิชาชนกันทันทีที่เลือกกลุ่มเรียน และมีหน้าตรวจสอบก่อนยืนยัน
6	การจดจำแทนการระลึก (Recognition rather than recall)	แสดงวัน เวลา ห้อง ผู้สอน ที่นั่งคงเหลือ และวันสอบไว้กับกลุ่มเรียน ผู้ใช้ไม่ต้องจำข้อมูลจากหน้าอื่น
7	ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการใช้งาน (Flexibility and efficiency of use)	ค้นหาด้วยชื่อหรือรหัสวิชา และกรองตามวัน ช่วงเวลา และที่นั่งว่าง
8	การออกแบบที่สวยงามและเรียบง่าย (Aesthetic and minimalist design)	แสดงเฉพาะข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจเลือกกลุ่มเรียน
9	การช่วยให้ผู้ใช้รู้จัก วินิจฉัย และแก้ไขข้อผิดพลาด (Help users recognize, diagnose, and recover from errors)	ข้อความแจ้งเตือนระบุว่าชนที่วันเรียน เวลาเรียน หรือวันสอบ และระบุวิชาที่ชน
10	ความช่วยเหลือและเอกสารประกอบ (Help and documentation)	ต้นแบบยังไม่มีส่วนช่วยเหลือหรือคำอธิบายการใช้งาน

2.3 การทดสอบการใช้งาน

การทดสอบการใช้งาน (usability test) คือการให้ผู้ใช้งานที่เป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมายทำงานที่สมจริงบนระบบหรือต้นแบบ ขณะที่ผู้วิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรม (Rubin & Chisnell, 2008) วิธีนี้ต่างจากการถามความคิดเห็นเพียงอย่างเดียว เพราะเห็นได้ว่าผู้ใช้ทำงานได้จริงหรือไม่ และติดขัดที่จุดใด การทดสอบแบ่งได้เป็นแบบเชิงสร้าง (formative) ซึ่งมุ่งหาปัญหาเพื่อปรับปรุงการออกแบบ และแบบเชิงสรุป (summative) ซึ่งมุ่งวัดระดับความสามารถในการใช้งาน การศึกษานี้ใช้ทั้งสองลักษณะร่วมกัน

2.3.1 การทดสอบแบบมีผู้ดำเนินการ

ในการทดสอบแบบมีผู้ดำเนินการ (moderated test) ผู้ดำเนินการอยู่กับผู้เข้าร่วมตลอดการทดสอบ ไม่ว่าจะพบหน้ากันหรือผ่านการประชุมออนไลน์ ผู้ดำเนินการทำหน้าที่อธิบายขั้นตอน อ่านโจทย์ สังเกต และถามต่อเมื่อพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมไม่ชัดเจน ข้อดีคือได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุผลของผู้ใช้ และแก้ปัญหาทางเทคนิคระหว่างทดสอบได้ทันที ข้อควรระวังคือผู้ดำเนินการต้องไม่ชี้นำ เช่น ไม่บอกตำแหน่งปุ่ม และไม่แสดงท่าทีเมื่อผู้ใช้ทำผิด

2.3.2 การคิดออกเสียง

การคิดออกเสียง (think-aloud) มีรากฐานจากการวิเคราะห์รายงานทางวาจา (verbal protocol analysis) ของ Ericsson และ Simon (1993) ผู้เข้าร่วมพูดสิ่งที่คิดขณะทำงาน เช่น กำลังมองหาอะไร คาดว่าปุ่มจะทำอะไร และสงสัยตรงไหน Nielsen (1993) ถือว่าการคิดออกเสียงเป็นวิธีที่มีคุณค่ามากที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะเผยให้เห็นความเข้าใจผิดที่สังเกตจากการกระทำอย่างเดียวไม่ได้
ข้อจำกัดคือการพูดไปด้วยอาจทำให้ผู้ใช้ทำงานช้าลง จึงต้องตีความเวลาที่ใช้ทำงานด้วยความระมัดระวัง

2.3.3 ตัวชี้วัดการทำงาน

ตัวชี้วัดการทำงาน (performance metrics) ที่ใช้แพร่หลาย ได้แก่ อัตราความสำเร็จของงาน เวลาที่ใช้ทำงาน และจำนวนข้อผิดพลาด (Sauro & Lewis, 2016) อัตราความสำเร็จเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานที่สุด เพราะบอกว่าผู้ใช้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ จึงต้องกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จของแต่ละงานไว้ล่วงหน้า เวลาที่ใช้ทำงานสะท้อนประสิทธิภาพ ส่วนจำนวนข้อผิดพลาดช่วยชี้ว่าองค์ประกอบใดของหน้าจอทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิด

2.3.4 จำนวนผู้เข้าร่วมการทดสอบ

Nielsen และ Landauer (1993) เสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการค้นพบปัญหาการใช้งาน ซึ่งแสดงว่าจำนวนปัญหาใหม่ที่พบลดลงเมื่อเพิ่มผู้เข้าร่วม ต่อมา Nielsen (2000) สรุปจากแบบจำลองนี้ว่าการทดสอบกับผู้ใช้ประมาณ 5 คน พบปัญหาได้ราวร้อยละ 85 ในการทดสอบเชิงสร้างแต่ละรอบ

2.3.5 การจัดระดับความรุนแรงของปัญหา

ปัญหาการใช้งานที่พบมีผลกระทบไม่เท่ากัน จึงต้องจัดลำดับเพื่อตัดสินใจว่าควรแก้ปัญหาใดก่อน Nielsen (1994b) เสนอให้พิจารณาความรุนแรงจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ ความถี่ที่ปัญหาเกิด ผลกระทบเมื่อเกิด และการเกิดซ้ำแม้ผู้ใช้รู้จักปัญหาแล้ว และจัดระดับเป็น 0 ถึง 4 ดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ระดับความรุนแรงของปัญหาการใช้งานตาม Nielsen (*1994*b)

ระดับ	ความหมาย
0	ไม่ถือเป็นปัญหาการใช้งาน
1	ปัญหาด้านความสวยงาม (cosmetic)
2	ปัญหาเล็กน้อย (minor)
3	ปัญหาสำคัญ (major)
4	ปัญหาร้ายแรง (catastrophe)

2.4 แบบประเมินความสามารถในการใช้งาน SUS

SUS (System Usability Scale) พัฒนาโดย Brooke (1996) ประกอบด้วยข้อความ 10 ข้อ ให้ผู้ตอบเลือกระดับความเห็นด้วยแบบลิเคิร์ต 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ถึง 5 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ข้อคี่เป็นข้อความเชิงบวก และข้อคู่เป็นข้อความเชิงลบสลับกัน เพื่อลดการตอบโดยไม่ได้อ่านข้อความ SUS ได้รับความนิยมเพราะสั้น ใช้ได้กับระบบหลายประเภท และมีงานวิจัยรองรับความน่าเชื่อถือจำนวนมาก (Bangor et al., 2008; Lewis, 2018)

การคิดคะแนน SUS ทำโดยแปลงคำตอบแต่ละข้อเป็นคะแนน 0 ถึง 4 ข้อคี่ใช้ค่าที่ตอบลบด้วย 1 ส่วนข้อคู่ใช้ 5 ลบด้วยค่าที่ตอบ จากนั้นรวมคะแนนทั้ง 10 ข้อแล้วคูณด้วย 2.5 ได้คะแนนระหว่าง 0 ถึง 100 ตามสมการ (2.1) ทั้งนี้คะแนน SUS ไม่ใช่ค่าร้อยละ จึงไม่ควรตีความว่าคะแนน 70 หมายถึงพอใจร้อยละ 70

$$\text{SUS} = 2.5 \times [\ \sum(\text{ข้อคี่})(x - 1) + \sum(\text{ข้อคู่})(5 - x)\ ] \qquad (2.1)$$

ในการแปลผล Sauro และ Lewis (2016) รายงานว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน SUS จากการศึกษาจำนวนมากอยู่ที่ประมาณ 68 จึงใช้เป็นจุดอ้างอิงได้ว่าระบบสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนี้ Bangor et al. (2008) เสนอช่วงการยอมรับได้ (acceptability ranges) ดังตารางที่ 2.4 การศึกษานี้ใช้ค่าเฉลี่ยอ้างอิงประมาณ 68 เป็นเกณฑ์ในการแปลผลคะแนน SUS

ตารางที่ 2.4 เกณฑ์การแปลผลคะแนน SUS *ตามช่วงการยอมรับได้ของ* Bangor et al. (2008)

ช่วงคะแนน SUS	การแปลผล
ต่ำกว่า 50	ยอมรับไม่ได้ (not acceptable)
50 ถึง 70	ยอมรับได้บางส่วน (marginal) มีปัญหาที่ควรปรับปรุง
มากกว่า 70	ยอมรับได้ (acceptable)

2.5 คำถามความง่ายข้อเดียว SEQ

SEQ (Single Ease Question) เป็นคำถามข้อเดียวที่ถามผู้ใช้หลังทำงานแต่ละข้อว่างานนั้นยากหรือง่ายเพียงใด Sauro และ Dumas (2009) เปรียบเทียบแบบสอบถามหลังทำงานแบบคำถามเดียว 3 แบบ และพบว่า SEQ ใช้ได้ดีแม้มีเพียงข้อเดียว รูปแบบมาตรฐานของ SEQ ใช้มาตรวัด 7 ระดับ (Sauro & Lewis, 2016) จุดเด่นคือใช้เวลาตอบน้อย และช่วยเปรียบเทียบความยากระหว่างงานได้ ทำให้ระบุงานที่ควรตรวจสอบเชิงลึกได้เร็ว

2.6 เพอร์โซนา

เพอร์โซนา (persona) เป็นตัวแทนผู้ใช้สมมติที่สรุปเป้าหมาย พฤติกรรม และปัญหาของกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย Cooper (1999) นำแนวคิดนี้มาใช้ในงานออกแบบ เพื่อให้ทีมออกแบบตัดสินใจโดยยึดเป้าหมายของผู้ใช้ที่ชัดเจน แทนการออกแบบให้ผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีตัวตน Pruitt และ Adlin (2006) อธิบายกระบวนการสร้างและใช้เพอร์โซนาตลอดวงจรการพัฒนา ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การสร้าง การนำไปใช้ตัดสินใจ จนถึงการทบทวน

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบลงทะเบียนเรียน

Estevez et al. (2014) ศึกษาระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ของ MacEwan University ประเทศแคนาดา ผู้วิจัยเริ่มจากการศึกษาความสามารถในการใช้งานของระบบเดิม แล้วออกแบบต้นแบบที่แก้ข้อจำกัดที่พบ จากนั้นทดสอบการใช้งานเพื่อปรับปรุงต้นแบบ และประเมินเชิงสรุปเปรียบเทียบกับระบบเดิม ผลพบว่าต้นแบบช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานโดยรวมและความพึงพอใจ และผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เลือกต้นแบบมากกว่าระบบเดิม งานนี้ยังรายงานว่านักศึกษาบางคนเข้าใจผิดว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ทั้งที่เพียงเพิ่มวิชาลงในรถเข็นรายวิชา ซึ่งชี้ถึงความสำคัญของการแสดงสถานะการลงทะเบียนให้ชัดเจน

Ngamassi et al. (2012) ศึกษาการรับรู้ความสามารถในการใช้งานของระบบลงทะเบียนเรียน e-Lion โดยใช้แบบสอบถามที่อิงแบบจำลองความสำเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone และ McLean ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามถึงนักศึกษา 150 คน และได้รับคำตอบ 50 ชุด ผลพบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ 2.4 จาก 5 คะแนน งานนี้สะท้อนว่าระบบลงทะเบียนเรียนเป็นระบบที่สำคัญ แต่ผู้ใช้อาจพึงพอใจต่ำหากไม่ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้

งานทั้งสองชี้ว่าปัญหาของระบบลงทะเบียนเรียนมักเกิดในขั้นตอนการค้นหา การเลือก และการยืนยันรายวิชา ซึ่งสอดคล้องกับฟีเจอร์ที่ผู้จัดทำออกแบบในต้นแบบ ได้แก่ การค้นหาและกรอง การแจ้งเตือนวิชาชนกัน และการตรวจสอบก่อนยืนยัน

2.8 กรอบแนวคิดของการศึกษา

จากการทบทวนแนวคิดข้างต้น ผู้จัดทำกำหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาโดยเชื่อมคำถามวิจัยแต่ละข้อกับแนวคิดและตัวชี้วัดที่ใช้ตอบ ดังตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 ความเชื่อมโยงระหว่างคำถามวิจัย แนวคิด และตัวชี้วัด

คำถามวิจัย	แนวคิดที่เกี่ยวข้อง	ตัวชี้วัดและแหล่งข้อมูล
RQ1 อัตราความสำเร็จและเวลาที่ใช้ทำงาน	ประสิทธิผลและประสิทธิภาพตาม ISO 9241-11 และตัวชี้วัดการทำงาน	อัตราความสำเร็จ เวลาที่ใช้ทำงาน และจำนวนข้อผิดพลาด จากการทดสอบแบบมีผู้ดำเนินการ
RQ2 ความพึงพอใจและความง่ายในการใช้งาน	ความพึงพอใจตาม ISO 9241-11, SEQ และ SUS	คะแนน SEQ รายงาน และคะแนน SUS จากแบบสอบถามหลังการทดสอบ
RQ3 งานที่ติดขัดและองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุ	หลักฮิวริสติกของ Nielsen การคิดออกเสียง และระดับความรุนแรงของปัญหา	งานที่มีตัวชี้วัดต่ำ บันทึกการสังเกต คำพูดระหว่างคิดออกเสียง และคำตอบปลายเปิด

บทที่ 3

วิธีดำเนินการ

3.1 ภาพรวมการดำเนินงาน

การศึกษานี้แบ่งการดำเนินงานเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

3.1.1 ศึกษาปัญหาของขั้นตอนลงทะเบียนเรียนในระบบเดิมจากประสบการณ์ของผู้จัดทำและทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

3.1.2 สร้าง Persona เพื่อกำหนดเป้าหมายและปัญหาของผู้ใช้งานเป้าหมาย

3.1.3 ออกแบบและพัฒนาต้นแบบหน้าเว็บลงทะเบียนเรียนเป็นหน้า HTML ที่จำลองการทำงาน

3.1.4 กำหนดงานทดสอบ T1 ถึง T7 เกณฑ์ความสำเร็จ และเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูล

3.1.5 ทดสอบการใช้งานต้นแบบกับผู้เข้าร่วมแบบมีผู้ดำเนินการร่วมกับการคิดออกเสียง และเก็บแบบสอบถามหลังการทดสอบ

3.1.6 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และจัดทำรายงาน

ตารางที่ 3.1 แผนการดำเนินงาน

การดำเนินงาน	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4
1. ศึกษาปัญหาและทบทวนแนวคิด				
2. สร้างเพอร์โซนา				
3. ออกแบบและพัฒนาต้นแบบ				
4. กำหนดงานทดสอบและเตรียมเครื่องมือ				
5. ทดสอบการใช้งานกับผู้เข้าร่วม				
6. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน				

3.2 เพอร์โซนา

ผู้จัดทำสร้างเพอร์โซนามาทั้งหมด 3 รูปแบบ เพื่อเป็นตัวแทนของนักศึกษาที่ใช้ระบบลงทะเบียนเรียนในสถานการณ์ต่างกัน เพอร์โซนาแต่ละคนระบุชื่อสมมติ ชั้นปี เป้าหมายในการลงทะเบียน ปัญหาที่พบ (pain point) และอุปกรณ์ที่ใช้ ดังตารางที่ 3.2

ผู้จัดทำใช้เพอร์โซนาเป็นแนวทางใน 2 ส่วน ส่วนแรก คือการกำหนดฟีเจอร์ของต้นแบบให้ตอบเป้าหมายและปัญหาของเพอร์โซนา ส่วนที่สอง คือการเขียนโจทย์งานทดสอบ T1 ถึง T7 ให้เป็นสถานการณ์ที่เพอร์โซนาพบในการลงทะเบียนเรียนจริง

ตารางที่ 3.2 เพอร์โซนาของผู้ใช้เป้าหมาย

หัวข้อ	เพอร์โซนา 1	เพอร์โซนา 2	เพอร์โซนา 3
ชื่อสมมติ	บิ้ว	ปาล์มมี่	ฝ้าย
ชั้นปีและสาขาวิชา	ชั้นปีที่ 4 สาขาระบบไอโอทีและฟิสิกส์อุตสาหกรรม	ชั้นปีที่ 4 สาขาอุตสาหกรรมอาหาร	นักศึกษา สจล. ที่จบหลักสูตรแล้ว
เป้าหมายในการลงทะเบียน	ลงเร็ว สามารถลงตารางที่ไม่ชนได้	ลงให้ครบ โดยไม่พลาด	เข้าใจขั้นตอน และลงสำเร็จในครั้งแรก
ปัญหาที่พบ (pain point)	ค้นหากลุ่มที่ว่างและตรงเวลาทีละวิชา เสียเวลา	ลืมขั้นตอน ไม่แน่ใจว่าสำเร็จหรือยัง	ไม่รู้ศัพท์ เช่น GenEd HyFlex หรือไม่รู้ว่ากดยืนยันที่ใด
อุปกรณ์ที่ใช้ลงทะเบียน	คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ	โทรศัพท์มือถือ	คอมพิวเตอร์

3.3 การออกแบบต้นแบบ

3.3.1 ปัญหาที่ผู้จัดทำพบและสันนิษฐานในระบบเดิม

3.3.1.1 การค้นหากลุ่มเรียนที่ตรงกับตารางของตนทำได้ยาก เพราะต้องไล่ดูรายการเองโดยไม่มีตัวกรองตามวัน เวลา หรือที่นั่งว่าง

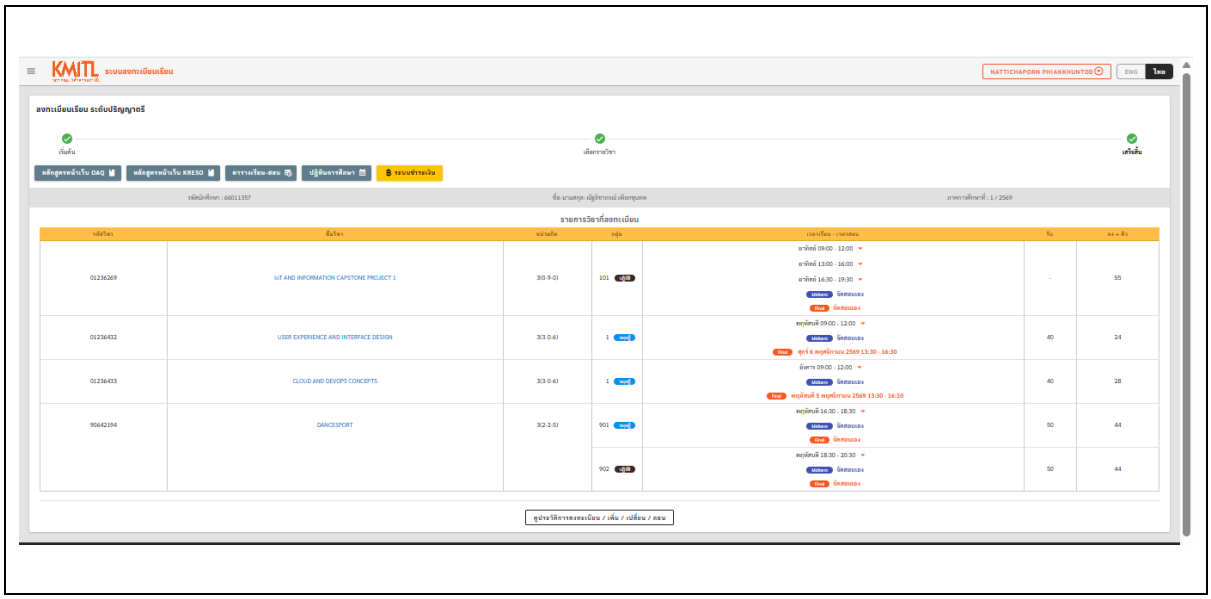
3.3.1.2 ข้อมูลตารางเรียน ที่นั่งคงเหลือ และวันสอบของแต่ละกลุ่มเรียนแสดงไม่ชัดเจน

3.3.2 การเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง

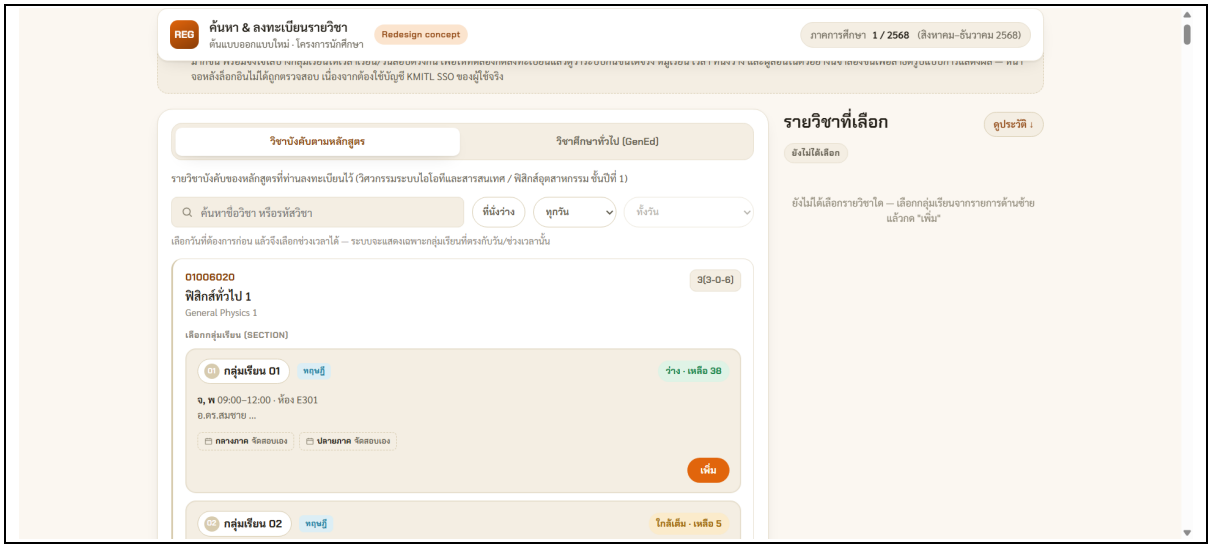
ตารางที่ 3.3 การเปรียบเทียบการออกแบบระบบเดิมและต้นแบบ

ประเด็น	ระบบเดิม (ผู้จัดทำพบและสันนิษฐาน)	ต้นแบบที่ออกแบบใหม่	หลักฮิวริสติก (ข้อ)
การค้นหารายวิชา	ไล่ดูรายการเอง ไม่มีตัวกรองตามวัน เวลา และที่นั่งว่าง	ค้นหาด้วยชื่อหรือรหัสวิชา และกรองตามวัน ช่วงเวลา และที่นั่งว่าง	7
การแบ่งหมวดรายวิชา	วิชาบังคับและวิชาศึกษาทั่วไปอยู่ในหน้าเดียวกัน	แยกแท็บวิชาบังคับและวิชาศึกษาทั่วไป (GenEd) โดยใช้รูปแบบการแสดงเดียวกัน	4

3.3.3 หน้าจอก่อนและหลังปรับปรุง



ภาพที่ 3.1 หน้าจอระบบเดิม



ภาพที่ 3.2 หน้าจอต้นแบบที่ออกแบบใหม่

3.3.4 รายละเอียดของต้นแบบที่ใช้ทดสอบ

ต้นแบบเป็นหน้าเว็บ HTML ที่จำลองการทำงานของหน้าลงทะเบียนเรียน ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบทะเบียนจริง และใช้ข้อมูลรายวิชาจำลอง แต่ละกลุ่มเรียนประกอบด้วยวัน เวลา ห้อง ผู้สอน ที่นั่งคงเหลือ และวันสอบ ซึ่งผู้จัดทำกำหนดให้มีกรณีวิชาชนกันทั้งเวลาเรียนและวันสอบ เพื่อใช้ในงานทดสอบ T4 และ T5 ฟีเจอร์ของต้นแบบครบทั้ง 6 ส่วน

3.4 กลุ่มตัวอย่าง

ผู้เข้าร่วมการทดสอบเป็นนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เคยใช้ระบบลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เกณฑ์นี้ทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจขั้นตอนลงทะเบียนเรียนและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มเรียน หน่วยกิต และวันสอบ ผู้จัดทำเลือกผู้เข้าร่วมด้วยวิธีการเลือกแบบสะดวกที่ผู้เข้าร่วมสามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่สำหรับแบบทดสอบ

ผู้เข้าร่วมการทดสอบมีทั้งหมด 15 คน ในจำนวนนี้มี 2 คนที่ไม่ใช่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงไม่ตรงตามเกณฑ์คัดเข้า การวิเคราะห์ผลหลักจึงใช้ข้อมูลของนักศึกษา 13 คน ส่วนผู้ที่ไม่ใช่นักศึกษา 2 คนรายงานแยก ไม่นำไปรวมในค่าเฉลี่ยหลัก

3.5 งานทดสอบ

ผู้จัดทำกำหนดงานทดสอบ 7 งาน (T1 ถึง T7) ให้ครอบคลุมฟีเจอร์หลักของต้นแบบตามหัวข้อ 1.4.1 โจทย์แต่ละงานเขียนเป็นสถานการณ์ที่นักศึกษาพบจริง และไม่บอกตำแหน่งเมนูหรือปุ่ม เพื่อไม่ชี้นำผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมทำงานตามลำดับ T1 ถึง T7 เหมือนกันทุกคน เพราะงาน T6 และ T7 ต้องใช้รายวิชาที่เลือกไว้จากงานก่อนหน้า โจทย์ ฟีเจอร์ที่ทดสอบ และเกณฑ์ความสำเร็จของแต่ละงานแสดงในตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 งานทดสอบ ฟีเจอร์ที่ทดสอบ และเกณฑ์ความสำเร็จ

งาน	โจทย์ที่อ่านให้ผู้เข้าร่วม	ฟีเจอร์ที่ทดสอบ	เกณฑ์ความสำเร็จ
T1	“คุณต้องลงวิชา แคลคูลัส 2 ช่วงเช้าวันจันทร์ ลองหาและลงทะเบียนให้หน่อย”	การค้นหาและกรองตามวันและช่วงเวลา การเพิ่มกลุ่มเรียน	เลือกแคลคูลัส 2 กลุ่มที่เรียนเช้าวันจันทร์เข้ากล่อง “รายวิชาที่เลือก” ได้
T2	“คุณอยากลงฟิสิกส์ทั่วไป 1 แต่ไม่อยากเรียนวันศุกร์ และต้องเป็นกลุ่มที่ยังมีที่ว่าง”	การกรองตามวันและที่นั่งว่าง	เลือกฟิสิกส์ทั่วไป 1 กลุ่มที่ไม่เรียนวันศุกร์และยังมีที่ว่าง
T3	“คุณอยากได้วิชา GenEd ด้านภาษา 1 วิชา ที่เรียนวันเสาร์ และเรียนออนไลน์ได้”	แท็บวิชาศึกษาทั่วไป (GenEd) และการกรอง	เลือกวิชา GenEd ด้านภาษา 1 วิชาที่เรียนวันเสาร์และเรียนออนไลน์ได้
T4	“ลองลงทะเบียน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่ม 01 แล้วลองลงวิชาอื่นที่เรียนจันทร์บ่ายด้วย”	การแจ้งเตือนเวลาเรียนชนกัน	เพิ่มการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่ม 01 แล้วเลือกวิชาอื่นที่เรียนจันทร์บ่ายโดยไม่ชนเวลา หรือเข้าใจข้อความแจ้งเตือนเวลาเรียนชนและเลือกกลุ่มอื่น
T5	“คุณต้องลง ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ แล้วเพิ่ม ภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม 01”	การแจ้งเตือนวันสอบชนกัน	เพิ่มภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (กลุ่มที่ยังมีที่ว่าง) แล้วเข้าใจข้อความแจ้งเตือนว่าภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม 01 ชนกันที่วันสอบ
T6	“ตอนนี้คุณอยากยืนยันการลงทะเบียนทั้งหมดที่เลือกไว้”	ปุ่มยืนยันและหน้าตรวจสอบก่อนยืนยัน	กดยืนยันการลงทะเบียนผ่านขั้นตอนตรวจสอบจนเห็นสถานะลงทะเบียนสำเร็จ
T7	“คุณเปลี่ยนใจ อยากถอนวิชาหนึ่งออกหลังยืนยันแล้ว แล้วตรวจสอบว่าระบบบันทึกไว้ไหม”	การแก้ไขหลังยืนยันและประวัติการลงทะเบียน	ถอนวิชาหนึ่งหลังยืนยัน และชี้ได้ว่าระบบบันทึกในประวัติแล้ว

ตารางที่ 3.5 เกณฑ์การตัดสินผลของงาน

ระดับผล	ความหมาย
สำเร็จ	ผู้เข้าร่วมทำได้ตามเกณฑ์ความสำเร็จด้วยตนเอง โดยผู้ดำเนินการไม่ได้ช่วยเหลือ
สำเร็จแต่ต้องช่วย	ผู้เข้าร่วมทำได้ตามเกณฑ์ หลังจากผู้ดำเนินการให้คำใบ้หรือช่วยเหลือ เมื่อผู้เข้าร่วมขอความช่วยเหลือ หรือติดอยู่หน้านั้นและใช้เวลานานเกินไป
ไม่สำเร็จ	ผู้เข้าร่วมทำไม่ได้ตามเกณฑ์ ยอมแพ้ หรือคิดว่าทำเสร็จแล้วแต่ผลไม่ตรงตามเกณฑ์

ผู้ดำเนินการจับเวลาเฉพาะเวลารวมของทั้ง 7 งาน ไม่ได้จับเวลาแยกรายงาน โดยเริ่มจับเวลาหลังอ่านโจทย์ T1 จบ และหยุดเมื่อผู้เข้าร่วมบอกว่าทำ T7 เสร็จ ส่วนข้อผิดพลาดหมายถึงการกระทำที่ไม่นำไปสู่เป้าหมายของงาน เช่น เลือกกลุ่มเรียนผิด เพิ่มวิชาผิด กดปุ่มผิด หรือเข้าแท็บผิด ผู้ดำเนินการจะนับข้อผิดพลาดของแต่ละงานลงในตารางบันทึกข้อมูล

3.6 เครื่องมือและขั้นตอนการเก็บข้อมูล

3.6.1 เครื่องมือที่ใช้

3.6.1.1 ต้นแบบหน้าเว็บลงทะเบียนเรียนที่ถูกปรับปรุงและพัฒนาใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมต้องทดสอบโดยการเปิดผ่านลิงก์https://pattaraponghongkanjanagul.github.io/reg-redesign/

3.6.1.2 สคริปต์ผู้ดำเนินการ สำหรับอธิบายขั้นตอน การคิดออกเสียง และอ่านโจทย์ T1 ถึง T7 ด้วยถ้อยคำเดียวกันทุกครั้ง

3.6.1.3 ตารางบันทึกข้อมูล สำหรับบันทึกผลของแต่ละงาน เวลารวมทั้ง 7 งาน จำนวนข้อผิดพลาด และข้อสังเกตจากการคิดออกเสียง เวลาที่ใช้ทำงานรวบรวมด้วยการจับเวลาโดยผู้ดำเนินการโดยใช้นาฬิกาจับเวลา

3.6.1.4 แบบสอบถามหลังการทดสอบบน Google Forms ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ สถานภาพการเป็นนักศึกษาและความถี่ในการใช้ระบบ REG คะแนน SEQ 5 ระดับของงาน T1 ถึง T7 คะแนนความชัดเจนของข้อความแจ้งเตือนเวลาเรียนชน (T4) และวันสอบชน (T5) แบบ 1 ถึง 5 แบบประเมิน SUS 10 ข้อ คำถามให้เลือกฟีเจอร์ที่ชอบ (เลือกได้หลายข้อ) และคำถามปลายเปิด

3.6.1.5 การบันทึกเสียงหรือหน้าจอในขณะที่มีการทดสอบการใช้งานของหน้าเว็บ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานแล้ว และใช้ข้อมูลบันทึกเพื่อการวิเคราะห์ผลเท่านั้น

3.6.1.6 อุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมใช้ทดสอบมี 3 ชนิด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ไอแพด และโทรศัพท์มือถือ

3.6.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

การทดสอบจัดเป็นรายบุคคล โดยจะเป็นการทดสอบผ่านการโทรบนแพลตฟอร์มต่างๆ และทำในแต่ละข้อ T1 - T7 ซึ่งจะทดสอบในช่วงที่ผู้ร่วมทดสอบมีเวลาว่างสำหรับการทดสอบได้อย่างเต็มที่ แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3-12 นาที ผู้เข้าร่วมทดสอบบนคอมพิวเตอร์ ไอแพด หรือโทรศัพท์มือถือตามหัวข้อ 3.6.1.6 การทดสอบดำเนินการในวันที่ 10 ตุลาคม 2569 ถึง 23 ตุลาคม 2569 ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ มีขั้นตอน ดังนี้

3.6.2.1 ผู้ดำเนินการแนะนำตัว อธิบายวัตถุประสงค์ ย้ำว่าการทดสอบนี้ประเมินต้นแบบ ไม่ได้ประเมินผู้เข้าร่วม และขอความยินยอมตามแบบฟอร์ม รวมทั้งขอความยินยอมในการบันทึกเสียงหรือหน้าจอ ซึ่งใช้เพื่อการวิเคราะห์ผลเท่านั้น

3.6.2.2 ผู้ดำเนินการอธิบายวิธีคิดออกเสียง และให้ผู้เข้าร่วมพูดสิ่งที่คิดระหว่างทำงาน

3.6.2.3 ผู้เข้าร่วมสำรวจหน้าต้นแบบอย่างอิสระ เพื่อทำความคุ้นเคยกับหน้าจอ

3.6.2.4 ผู้ดำเนินการอ่านโจทย์ทีละงานตามลำดับ T1 ถึง T7 จับเวลารวมตั้งแต่ T1 ถึง T7 และบันทึกผลของแต่ละงาน จำนวนข้อผิดพลาด และข้อสังเกตลงในตารางบันทึกข้อมูล

3.6.2.5 หลังทำครบทุกงาน ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามบน Google Forms ได้แก่ SEQ ของแต่ละงาน SUS 10 ข้อ และคำถามปลายเปิด

3.6.2.6 ผู้ดำเนินการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดที่ผู้เข้าร่วมติดขัด และกล่าวขอบคุณ

3.6.3 เกณฑ์การระบุงานที่ติดขัด

3.6.3.1 อัตราความสำเร็จของงานต่ำกว่าร้อยละ 80

3.6.3.2 คะแนน SEQ เฉลี่ยของงานต่ำกว่า 4 จาก 5 คะแนน

3.6.3.3 ผู้เข้าร่วมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของทั้งหมดทำข้อผิดพลาดในงานนั้นอย่างน้อย 1 ครั้ง

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อตอบ RQ1 และ RQ2 อัตราความสำเร็จคำนวณเป็นร้อยละรายงานและรวมทุกงาน โดยอัตราความสำเร็จและข้อผิดพลาดนับจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15 คน รวมผู้ไม่ใช่นักศึกษา 2 คน เพราะข้อมูลที่ใช้เป็นผลรวมรายงาน เวลาที่ใช้ทำงานรายงานเป็นเวลารวมทั้ง 7 งานรายบุคคล พร้อมค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และช่วงค่าต่ำสุดถึงค่าสูงสุด แยกตามกลุ่ม เวลารวมนี้รวมทุกงาน โดยแยกไม่ได้ว่าเป็นเวลาของครั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จ การศึกษานี้ไม่คำนวณช่วงความเชื่อมั่น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก ผลเชิงปริมาณจึงใช้บรรยายกลุ่มผู้เข้าร่วมเท่านั้น ไม่ใช้อนุมานไปยังนักศึกษาทั้งหมด จำนวนข้อผิดพลาดรายงานเป็นค่าเฉลี่ยต่อคนต่องาน คะแนน SEQ รายงานเป็นค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายงาน คะแนน SUS คำนวณรายบุคคลตามสมการ (2.1) แล้วรายงานค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเทียบกับค่าเฉลี่ยอ้างอิงประมาณ 68 ในหัวข้อ 2.4 นอกจากนี้ ผู้จัดทำวิเคราะห์ความไวของคะแนน SUS โดยคำนวณค่าเฉลี่ยใหม่เมื่อตัดผู้ตอบที่เลือกคำตอบเดียวกันทุกข้อ ซึ่งอาจสะท้อนการตอบเป็นแบบเดียวกันทั้งแถวมากกว่าการประเมินจริง ทั้งนี้ไม่ได้ตัดผลดังกล่าวออกจากตารางหลัก คะแนนความชัดเจนของข้อความแจ้งเตือนรายงานเป็นค่าเฉลี่ย และฟีเจอร์ที่ชอบรายงานเป็นจำนวนผู้เลือก ผลหลักของเวลา คะแนน SEQ คะแนน SUS ความชัดเจนของข้อความแจ้งเตือน และฟีเจอร์ที่ชอบ ใช้ข้อมูลของนักศึกษาตามหัวข้อ 3.4 คือนักศึกษา 13 คน ยกเว้นอัตราความสำเร็จและข้อผิดพลาดซึ่งนับจาก 15 คน ส่วนผลรวมของผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15 คนรายงานประกอบ

ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ตอบ RQ3 ผู้จัดทำรวบรวมข้อสังเกตจากตารางบันทึกข้อมูล คำพูดระหว่างคิดออกเสียง และคำตอบปลายเปิด แล้วจัดกลุ่มเป็นปัญหาการใช้งาน โดยรวมปัญหาจากข้อเสนอแนะปลายเปิดและจากการสังเกตระหว่างทดสอบไว้ในตารางเดียว และระบุแหล่งที่มาของแต่ละปัญหา แต่ละปัญหาระบุงานที่พบ องค์ประกอบของหน้าจอที่เป็นสาเหตุ จำนวนผู้เข้าร่วมที่พบ และหลักฮิวริสติกที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้จัดทำทั้ง 3 คนให้ระดับความรุนแรงตามตารางที่ 2.3 และใช้ข้อตกลงร่วมกันเป็นระดับสุดท้าย งานที่ผู้ใช้ติดขัดระบุตามเกณฑ์ในหัวข้อ 3.6.3 และงานที่ติดขัดมากที่สุดพิจารณาจากจำนวนเกณฑ์ที่เข้าข่าย

3.8 จริยธรรมการวิจัย

ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับคำอธิบายวัตถุประสงค์และขั้นตอนของการทดสอบก่อนเริ่ม และให้ความยินยอมตามแบบฟอร์ม รวมทั้งให้ความยินยอมในการบันทึกเสียงหรือหน้าจอระหว่างทดสอบ ซึ่งใช้เพื่อการวิเคราะห์ผลเท่านั้น การเข้าร่วมเป็นไปโดยสมัครใจ ผู้เข้าร่วมถอนตัวได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องให้เหตุผลและไม่มีผลกระทบใดๆ การทดสอบใช้ข้อมูลรายวิชาจำลองจึงไม่มีการเข้าถึงข้อมูลการลงทะเบียนจริงของผู้ทดสอบ

บทที่ 4

ผลการทดสอบ

4.1 ข้อมูลผู้เข้าร่วม

ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วม จากผู้เข้าร่วม 15 คน เป็นนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 13 คน และไม่ใช่นักศึกษา 2 คน

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วม

รหัส	สถานภาพ	ความถี่ในการใช้ระบบ REG	อยู่ในผลหลัก
P01	ไม่ใช่นักศึกษา	นาน ๆ ใช้ครั้ง	ไม่อยู่
P02	นักศึกษา	นาน ๆ ใช้ครั้ง	อยู่
P03	นักศึกษา	ใช้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา	อยู่
P04	นักศึกษา	ใช้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา	อยู่
P05	นักศึกษา	ใช้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา	อยู่
P06	นักศึกษา	ใช้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา	อยู่
P07	นักศึกษา	ใช้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา	อยู่
P08	นักศึกษา	ใช้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา	อยู่
P09	นักศึกษา	ใช้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา	อยู่
P10	ไม่ใช่นักศึกษา	ไม่เคยใช้	ไม่อยู่
P11	นักศึกษา	ใช้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา	อยู่
P12	นักศึกษา	ใช้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา	อยู่
P13	นักศึกษา	ใช้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา	อยู่
P14	นักศึกษา	ใช้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา	อยู่
P15	นักศึกษา	ใช้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา	อยู่

ผู้เข้าร่วมในผลหลักส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ระบบ REG เป็นประจำ โดยนักศึกษา 12 จาก 13 คนใช้ระบบ REG ทุกภาคการศึกษา และ 1 คนใช้นาน ๆ ครั้ง (P02) ข้อนี้เป็นจุดแข็งในแง่ที่ผู้เข้าร่วมตรงกับกลุ่มผู้ใช้จริงของระบบลงทะเบียนเรียน แต่เป็นข้อจำกัดในแง่ที่ผลอาจไม่สะท้อนผู้ใช้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับ REG เช่น นักศึกษาใหม่ ผู้ตอบที่ไม่ใช่นักศึกษา 2 คนมีประสบการณ์กับ REG น้อยกว่า คือ P01 นาน ๆ ใช้ครั้ง และ P10 ไม่เคยใช้

4.2 ผลรายงาน

ผลของงาน T1 ถึง T7 ได้แก่ อัตราความสำเร็จ เวลาที่ใช้ทำงาน จำนวนข้อผิดพลาด และคะแนน SEQ ผลแต่ละด้านแสดงแยกเป็นตาราง และสรุปรวมไว้ในตารางที่ 4.7

4.2.1 อัตราความสำเร็จของงาน

ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวนผู้เข้าร่วมตามระดับผลของแต่ละงานตามเกณฑ์ในตารางที่ 3.5 อัตราความสำเร็จนับเฉพาะระดับ “สำเร็จ” ส่วนระดับ “สำเร็จแต่ต้องช่วย” แสดงแยกไว้

ตารางที่ 4.2 อัตราความสำเร็จของงาน T1 ถึง T7

งาน	สำเร็จ (คน)	สำเร็จแต่ต้องช่วย (คน)	ไม่สำเร็จ (คน)	อัตราความสำเร็จ (ร้อยละ)
T1	15	-	-	100
T2	15	-	-	100
T3	9	5	1	60
T4	15	-	-	100
T5	10	4	1	66.67
T6	13	2	-	86.67
T7	15	-	-	100
รวม				87.62

อัตราความสำเร็จเฉลี่ยของทุกงานเท่ากับร้อยละ 87.62 งาน T1, T2, T4 และ T7 สำเร็จร้อยละ 100 T6 ร้อยละ 86.67 T5 ร้อยละ 66.67 และ T3 ร้อยละ 60 T3 และ T5 มีอัตราความสำเร็จต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงเข้าเกณฑ์ข้อ 3.6.3.1 โดย T3 มีผู้ที่สำเร็จแต่ต้องช่วย 5 คน และไม่สำเร็จ 1 คน

4.2.2 เวลาที่ใช้ทำงาน

ตารางที่ 4.3 เวลารวมที่ใช้ทำงานทั้ง 7 งานรายบุคคล

ลำดับ	กลุ่ม	เวลารวม (นาที:วินาที)	เวลารวม (วินาที)	หมายเหตุ
1	นักศึกษา	3:59.23	239.23	
2	นักศึกษา	4:35.22	275.22	
3	นักศึกษา	3:25.68	205.68	
4	นักศึกษา	6:18.07	378.07	
5	นักศึกษา	3:27.85	207.85	
6	นักศึกษา	5:35.42	335.42	
7	นักศึกษา	4:13.50	253.50	
8	นักศึกษา	3:54.15	234.15	
9	นักศึกษา	6:22.31	382.31	
10	นักศึกษา	4:24.00	264.00	
11	นักศึกษา	3:49.00	229.00	
12	นักศึกษา	4:37.00	277.00	
13	นักศึกษา	5:21.00	321.00	
14	ไม่ใช่นักศึกษา	6:33.95	393.95	
15	ไม่ใช่นักศึกษา	12:25.00	745.00	

ลำดับในตารางนี้เป็นลำดับของการทดสอบ ไม่ตรงกับรหัสผู้ตอบ P01–P15 ในตารางที่ 4.1 และตารางคะแนน SUS ซึ่งเรียงตามเวลาที่ส่งแบบสอบถาม ค่าในตารางเป็นเวลารวมของงานทั้ง 7 งาน ไม่ใช่เวลาต่องาน

ตารางที่ 4.4 สถิติสรุปของเวลารวมทั้ง 7 งาน แยกตามกลุ่ม

สถิติ	นักศึกษา (n = 13)	ทั้งหมด (n = 15)	ไม่ใช่นักศึกษา (n = 2)
ค่าเฉลี่ย	4:37.11	5:16.09	9:29.48
ค่ามัธยฐาน	4:24.00	4:35.22	–
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	59.7 วินาที	134.3 วินาที	–
ต่ำสุด	3:25.68	3:25.68	6:33.95
สูงสุด	6:22.31	12:25.00	12:25.00

ผู้ไม่ใช่นักศึกษาคนที่ 2 ใช้เวลา 12:25 นาที มากกว่าผู้เข้าร่วมคนอื่นมาก จึงทำให้ค่าเฉลี่ยรวม 15 คน (5:16.09 นาที) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักศึกษา (4:37.11 นาที) และทำให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกว้างขึ้นจาก 59.7 เป็น 134.3 วินาที ขณะที่ค่ามัธยฐานเปลี่ยนน้อยกว่า (4:24.00 เป็น 4:35.22 นาที) การศึกษานี้จึงใช้ค่าของกลุ่มนักศึกษาเป็นผลหลัก ส่วนค่าเฉลี่ยของผู้ไม่ใช่นักศึกษา (9:29.48 นาที) มาจากเพียง 2 คน จึงใช้บรรยายเท่านั้น ไม่ใช้อนุมานทางสถิติ ในกลุ่มนักศึกษา ค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่ามัธยฐานประมาณ 13 วินาที เพราะมีนักศึกษา 2 คนใช้เวลามากกว่า 6 นาที

4.2.3 จำนวนข้อผิดพลาด

ตารางที่ 4.5 แสดงจำนวนข้อผิดพลาดของแต่ละงานตามนิยามในหัวข้อ 3.5 พร้อมลักษณะข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ซึ่งใช้ประกอบการระบุองค์ประกอบของหน้าจอที่เป็นสาเหตุ

ตารางที่ 4.5 จำนวนข้อผิดพลาดของงาน T1 ถึง T7

งาน	จำนวนรวม (ครั้ง)	ค่าเฉลี่ยต่อคน (ครั้ง)	ลักษณะข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
T1	-	-	-
T2	-	-	-
T3	6	1	บางคนหารายวิชา GenEd ไม่เจอ และไม่ทราบคำว่า Hyflex
T4	-	-	-
T5	5	2	บางคนหารายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการไม่เจอ และไม่สามารถแบ่งแยกระหว่างภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จนบางคนข้ามไปลงวิชาภาษาญี่ปุ่นกลุ่ม 01 ก่อน
T6	2	1	บางคนหาปุ่มยืนยันการลงทะเบียนไม่เจอ
T7	-	-	-

ค่าเฉลี่ยต่อคน หมายถึง ผู้ที่ผิดพลาด / ผู้เข้าร่วมทั้งหมด และ เครื่องหมาย - หมายถึง ไม่มีข้อผิดพลาด (0 ครั้ง) โดย ตารางนี้นับจากผู้เข้าร่วม 15 คน รวมผู้ไม่ใช่นักศึกษา 2 คน ผลหลักของรายงานใช้นักศึกษา 13 คน

4.2.4 คะแนน SEQ

ตารางที่ 4.6 แสดงคะแนน SEQ ของแต่ละงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมตอบในแบบสอบถามหลังทำครบทุกงาน ใช้มาตรวัด 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 (ยากมาก) ถึง 5 (ง่ายมาก) ผลหลักมาจากนักศึกษา 13 คน และแสดงผลของผู้ตอบทั้งหมด 15 คนและผู้ไม่ใช่นักศึกษา 2 คนประกอบ

ตารางที่ 4.6 คะแนน SEQ ของงาน T1 ถึง T7

งาน	นักศึกษา 13 คน ค่าเฉลี่ย (SD)	ผู้ตอบทั้งหมด 15 คน ค่าเฉลี่ย (SD)	ผู้ไม่ใช่นักศึกษา 2 คน ค่าเฉลี่ย
T1	4.69 (0.63)	4.60 (0.74)	4.0
T2	4.38 (0.87)	4.33 (0.90)	4.0
T3	4.08 (1.19)	4.13 (1.13)	4.5
T4	4.23 (1.24)	4.13 (1.30)	3.5
T5	4.46 (1.20)	4.40 (1.18)	4.0
T6	4.69 (0.63)	4.60 (0.74)	4.0
T7	4.85 (0.38)	4.87 (0.35)	5.0
ค่าเฉลี่ยรวมทุกงาน	4.48	4.44	–
ร้อยละของคำตอบที่ได้ 4–5 คะแนน	86.8	83.8	–

นักศึกษา 13 คนให้คะแนน SEQ เฉลี่ยรายงานระหว่าง 4.08 ถึง 4.85 ค่าเฉลี่ยรวมทุกงานเท่ากับ 4.48 และร้อยละ 86.8 ของคำตอบได้ 4 หรือ 5 คะแนน ทุกงานมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4 ขึ้นไป จึงไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 3.6.3.2 แต่ T3 การหาวิชา GenEd ด้านภาษาที่เรียนวันเสาร์และเรียนออนไลน์ได้ (4.08) อยู่ใกล้เกณฑ์มาก และเป็นงานที่ติดขัดตามเกณฑ์อัตราความสำเร็จ (หัวข้อ 4.2.5) รองลงมาคือ T4 การลงวิชาที่เวลาเรียนชนกัน (4.23) และ T2 การเลือกฟิสิกส์ทั่วไป 1 ตามเงื่อนไข (4.38) ส่วนงานที่ได้คะแนนสูงสุดคือ T7 การถอนรายวิชาและตรวจสอบประวัติ (4.85, SD 0.38) ซึ่งคะแนนกระจายน้อยที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ T3, T4 และ T5 อยู่ที่ประมาณ 1.2 กว้างกว่างานอื่น เพราะมีคำตอบที่ให้ 1 หรือ 2 คะแนนรวม 6 ค่า ได้แก่ P01 ที่ T4 (2) P13 ที่ T2 (2) T3 (2) T4 (1) และ T5 (1) และ P15 ที่ T3 (2) โดย P13 ให้คะแนนต่ำที่สุด โดยเฉพาะ T4 และ T5 ซึ่งเป็นงานที่มีการแจ้งเตือนวิชาชนกัน ค่าเฉลี่ยของ T3 ถึง T5 จึงได้รับผลจากผู้ตอบจำนวนน้อย เมื่อรวมผู้ตอบทั้งหมด 15 คน ค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.44 (ร้อยละ 83.8 ของคำตอบได้ 4–5 คะแนน) และ T3 กับ T4 ได้ต่ำสุดเท่ากัน (4.13) ผู้ไม่ใช่นักศึกษา 2 คนให้คะแนน T4 ต่ำที่สุด (3.5)

4.2.5 สรุปผลรายงาน

ตารางที่ 4.7 สรุปตัวชี้วัดของแต่ละงานไว้ด้วยกัน เพื่อใช้ระบุงานที่ติดขัดตามเกณฑ์ในหัวข้อ 3.6.3 งานที่ติดขัดตามเกณฑ์ ได้แก่ T3 และ T5 (จากเกณฑ์อัตราความสำเร็จเท่านั้น) ไม่มีงานใดเข้าเกณฑ์ SEQ หรือเกณฑ์สัดส่วนผู้ผิดพลาด T3 สำเร็จร้อยละ 60 และ T5 ร้อยละ 66.67 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 80 ส่วน T6 สำเร็จร้อยละ 86.67 จึงไม่เข้าเกณฑ์ คะแนน SEQ ต่ำสุดคือ T3 (4.08) ซึ่งยังไม่ต่ำกว่า 4 และสัดส่วนผู้ที่ผิดพลาดอย่าง

น้อย 1 ครั้งสูงสุดคือ T3 (ร้อยละ 40) ซึ่งไม่ถึงครึ่ง T3 ติดขัดที่การหาวิชา GenEd และคำว่า HyFlex ส่วน T5 ติดขัดที่การหาวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและแยกจากภาษาอังกฤษทั่วไป ทั้งนี้ T3 ได้ค่าต่ำที่สุดทั้งอัตราความสำเร็จ คะแนน SEQ และสัดส่วนผู้ผิดพลาด จึงเป็นงานที่ติดขัดมากที่สุด ข้อความแจ้งเตือนได้คะแนนความชัดเจนเฉลี่ย 4.00 (T4) และ 4.15 (T5) ต่ำกว่าคะแนน SEQ ของงานที่เกี่ยวข้อง (4.23 และ 4.46)

ตารางที่ 4.7 สรุปผลรายงานของงาน T1 ถึง T7

งาน	อัตราความสำเร็จ (ร้อยละ)	ผู้ที่ผิดพลาดอย่างน้อย 1 ครั้ง (ร้อยละ)	SEQ เฉลี่ย	ความชัดเจนของข้อความแจ้งเตือน	งานที่ติดขัด
T1	100	0	4.69	–	-
T2	100	0	4.38	–	-
T3	60	40	4.08	–	หารายวิชา GenEd ไม่เจอ
T4	100	0	4.23	4.00 (SD 1.29)	-
T5	66.67	33.33	4.46	4.15 (SD 1.07)	หารายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการไม่เจอและไม่สามารถแบ่งแยกระหว่างภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
T6	86.67	13.33	4.69	–	หาปุ่มยืนยันการลงทะเบียนไม่เจอ
T7	100	0	4.85	–	-

4.3 คะแนน SUS และความคิดเห็นต่อต้นแบบ

คะแนน SUS ของผู้เข้าร่วมแต่ละคนคำนวณตามสมการ (2.1) และเทียบกับค่าเฉลี่ยอ้างอิงประมาณ 68 ตามหัวข้อ 2.4 ตารางที่ 4.8 แสดงคะแนนเฉลี่ยรายข้อของนักศึกษา 13 คน ทั้งค่าเฉลี่ยดิบและคะแนนหลังปรับทิศทาง พร้อมค่าเฉลี่ยดิบของผู้ตอบทั้งหมด 15 คน และตารางที่ 4.9 แสดงคะแนน SUS รายบุคคล

คะแนน SUS เฉลี่ยของนักศึกษา 13 คนเท่ากับ 75.6 (SD 17.1) ค่ามัธยฐาน 80.0 และช่วงคะแนน 50.0 ถึง 97.5 ซึ่งเป็นผลหลัก ส่วนผู้ตอบทั้งหมด 15 คนมีค่าเฉลี่ย 75.5 (SD 17.5) ค่ามัธยฐาน 80.0 และช่วงคะแนนเท่ากัน ค่าเฉลี่ยทั้งสองแบบสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 68 ผู้ไม่ใช่นักศึกษา 2 คนมีค่าเฉลี่ย 75.0 แต่คะแนนของทั้งสองคนต่างกันมาก (55.0 และ 95.0)

ผู้จัดทำวิเคราะห์ความไวของผลตามหัวข้อ 3.7 เนื่องจาก P05 ตอบ 5 ทุกข้อ และ P02 ตอบ 4 ทุกข้อ ทำให้ได้คะแนน 50 ทั้งคู่ คำตอบลักษณะนี้อาจสะท้อนการตอบเป็นแบบเดียวกันทั้งแถวมากกว่าการประเมินจริง เพราะข้อคี่และข้อคู่ของ SUS มีทิศทางตรงข้ามกัน เมื่อตัดผลของสองคนนี้ออก ค่าเฉลี่ยของนักศึกษา 11 คนเป็น 80.2 และของผู้ตอบ 13 คนเป็น 79.4 ทั้งนี้ตารางที่ 4.9 ยังคงแสดงคะแนนของทุกคน และผลหลักยังใช้ค่าเฉลี่ยที่ไม่ได้ตัดผลใดออก

***ตารางที่ 4.8 คะแนนเฉลี่ยรายข้อของแบบประเมิน* SUS (*นักศึกษา 13 คน*)**

ข้อ	ลักษณะข้อความ	ทิศทาง	ค่าเฉลี่ยดิบ นักศึกษา 13 คน (1–5)	คะแนนหลังปรับทิศทาง นักศึกษา 13 คน (0–4)	ค่าเฉลี่ยดิบ ผู้ตอบ 15 คน (1–5)
1	อยากใช้ระบบนี้บ่อย	บวก	4.54	3.54	4.40
2	ระบบซับซ้อนเกินความจำเป็น	ลบ	2.46	2.54	2.33
3	ระบบใช้งานง่าย	บวก	4.54	3.54	4.47
4	ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจึงจะใช้ได้	ลบ	2.85	2.15	2.73
5	ฟังก์ชันต่าง ๆ ทำงานร่วมกันได้ดี	บวก	4.54	3.54	4.40
6	ระบบมีความไม่สอดคล้องกันมากเกินไป	ลบ	2.46	2.54	2.40
7	คนส่วนใหญ่น่าจะเรียนรู้การใช้ได้เร็ว	บวก	4.77	3.77	4.73
8	ระบบใช้งานยุ่งยาก	ลบ	1.85	3.15	1.87
9	รู้สึกมั่นใจขณะใช้ระบบ	บวก	4.38	3.38	4.27
10	ต้องเรียนรู้หลายอย่างก่อนเริ่มใช้	ลบ	2.92	2.08	2.73
รวม	ผลรวมคะแนนหลังปรับ (30.23) × 2.5			75.6	

เมื่อปรับทิศทางคำถามแล้ว ข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือข้อ 7 คนส่วนใหญ่น่าจะเรียนรู้การใช้ได้เร็ว (3.77 จาก 4) รองลงมาคือข้อ 1 อยากใช้ระบบนี้บ่อย ข้อ 3 ระบบใช้งานง่าย และข้อ 5 ฟังก์ชันต่าง ๆ ทำงานร่วมกันได้ดี (3.54 เท่ากัน) ส่วนข้อที่ได้คะแนนต่ำที่สุดคือข้อ 10 ต้องเรียนรู้หลายอย่างก่อนเริ่มใช้ (2.08 จาก 4) และข้อ 4 ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจึงจะใช้ได้ (2.15 จาก 4) ผลนี้แสดงว่านักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าต้นแบบใช้ง่ายและเรียนรู้ได้เร็ว แต่ยังมีนักศึกษาส่วนหนึ่งเห็นด้วยว่าอาจต้องได้รับความช่วยเหลือหรือต้องเรียนรู้ก่อนใช้ ซึ่งต่างจากผลของข้อ 7 ค่าเฉลี่ยดิบรายข้อรวมคำตอบของ P02 และ P05 ที่ตอบเหมือนกันทุกข้อ ซึ่งทำให้ค่าเฉลี่ยดิบของข้อเชิงลบสูงขึ้น ผู้จัดทำจึงตีความความต่างระหว่างข้อด้วยความระมัดระวัง ค่าเฉลี่ยดิบของผู้ตอบทั้งหมด 15 คนมีแนวโน้มเดียวกัน โดยข้อเชิงบวกที่สูงสุดคือข้อ 7 (4.73) และข้อเชิงลบที่ได้ค่าเฉลี่ยดิบสูงสุดคือข้อ 4 และข้อ 10 (2.73 เท่ากัน)

ตารางที่ 4.9 คะแนน SUS รายบุคคล

รหัส	สถานภาพ	คะแนน SUS (0–100)	หมายเหตุ
P01	ไม่ใช่นักศึกษา	55.0	
P02	นักศึกษา	50.0	ตอบ 4 ทุกข้อ
P03	นักศึกษา	77.5	
P04	นักศึกษา	95.0	
P05	นักศึกษา	50.0	ตอบ 5 ทุกข้อ
P06	นักศึกษา	85.0	
P07	นักศึกษา	80.0	
P08	นักศึกษา	97.5	
P09	นักศึกษา	67.5	
P10	ไม่ใช่นักศึกษา	95.0	
P11	นักศึกษา	87.5	
P12	นักศึกษา	87.5	
P13	นักศึกษา	57.5	
P14	นักศึกษา	90.0	
P15	นักศึกษา	57.5	
นักศึกษา 13 คน	ค่าเฉลี่ย (SD)	75.6 (17.1)	ผลหลัก มัธยฐาน 80.0 ช่วง 50.0–97.5
ผู้ตอบทั้งหมด 15 คน	ค่าเฉลี่ย (SD)	75.5 (17.5)	มัธยฐาน 80.0 ช่วง 50.0–97.5
ผู้ไม่ใช่นักศึกษา 2 คน	ค่าเฉลี่ย	75.0	55.0 และ 95.0
ตัด P02 และ P05	ค่าเฉลี่ย	80.2 / 79.4	การวิเคราะห์ความไว: นักศึกษา 11 คน / ผู้ตอบ 13 คน

คะแนน SUS รายบุคคลกระจายกว้าง ตั้งแต่ 50.0 ถึง 97.5 เมื่อแปลผลตามช่วงในตารางที่ 2.4 ค่าเฉลี่ยของนักศึกษา (75.6) อยู่ในช่วงยอมรับได้ นักศึกษา 8 ใน 13 คน (ร้อยละ 61.5) ได้คะแนนมากกว่า 70 ซึ่งอยู่ในช่วงยอมรับได้และสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 68 ส่วนอีก 5 คนได้คะแนนระหว่าง 50 ถึง 70 ซึ่งอยู่ในช่วงยอมรับได้บางส่วน และไม่เกิน 67.5 ได้แก่ P02 และ P05 (50.0 ทั้งคู่ ซึ่งตอบเหมือนกันทุกข้อ) P13 และ P15 (57.5 ทั้งคู่) และ P09 (67.5) ไม่มีนักศึกษาคนใดได้ต่ำกว่า 50 นอกจากนี้ นักศึกษา 6 ใน 13 คนได้คะแนนสูงกว่า 80.3 ผู้ตอบที่ไม่ใช่นักศึกษา 2 คนได้คะแนนต่างกันมาก คือ P01 ได้ 55.0 และ P10 ได้ 95.0 จึงสรุปทิศทางของกลุ่มนี้ไม่ได้

นอกจาก SUS แบบสอบถามยังให้ผู้ตอบประเมินความชัดเจนของข้อความแจ้งเตือนวิชาชนกันแบบ 1 ถึง 5 นักศึกษา 13 คนให้คะแนนข้อความแจ้งเตือนเวลาเรียนชน (T4) เฉลี่ย 4.00 (SD 1.29) โดย 8 จาก 13 คนให้ 4 หรือ 5 คะแนน และข้อความแจ้งเตือนวันสอบชน (T5) เฉลี่ย 4.15 (SD 1.07) โดย 9 จาก 13 คนให้ 4

หรือ 5 คะแนน เมื่อรวมผู้ตอบทั้งหมด 15 คน คะแนนเป็น 3.93 (SD 1.22) และ 3.87 (SD 1.30) ตามลำดับ คะแนนความชัดเจนทั้งสองข้อต่ำกว่าคะแนน SEQ ของงานที่เกี่ยวข้อง (T4 4.23 และ T5 4.46) และ P13 ให้คะแนนความชัดเจน 1 และ 2 ซึ่งสอดคล้องกับคะแนน SEQ ที่ต่ำของ P13 ใน T4 และ T5 ผลนี้แสดงว่าข้อความแจ้งเตือนยังไม่ชัดเจนสำหรับนักศึกษาส่วนหนึ่ง คือ 5 จาก 13 คนสำหรับเวลาเรียนชน และ 4 จาก 13 คนสำหรับวันสอบชน ที่ไม่ได้ให้ 4 หรือ 5 คะแนน จึงเป็นจุดที่ควรปรับถ้อยคำของข้อความแจ้งเตือน

สำหรับคำถามให้เลือกฟีเจอร์ที่ชอบ ซึ่งมีตัวเลือก 5 ข้อและเลือกได้หลายข้อ ผลของนักศึกษา 13 คน และผู้ตอบทั้งหมด 15 คนแสดงในตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 ฟีเจอร์ที่ผู้ตอบชอบ (เลือกได้หลายข้อ)

ฟีเจอร์ (ตัวเลือกในแบบสอบถาม)	ส่วนของต้นแบบ (หัวข้อ 1.4.1)	นักศึกษา 13 คน (คน)	ผู้ตอบทั้งหมด 15 คน (คน)
การแยกวิชาบังคับกับวิชา GenEd ที่จัดกลุ่มตาม 4 หมวดทักษะ	1.4.1.2	9	10
ป้ายสีบอกที่นั่งว่าง/ใกล้เต็ม/เต็ม	1.4.1.2	9	10
ขั้นตอนตรวจสอบก่อนยืนยันก่อนลงทะเบียนจริง	1.4.1.5	7	8
หน้าประวัติการลงทะเบียน/ถอน	1.4.1.6	7	7
ระบบเตือนเวลาเรียนชนกันอัตโนมัติ	1.4.1.4	6	6

ฟีเจอร์ที่นักศึกษาเลือกมากที่สุด คือ การแยกวิชาบังคับกับวิชา GenEd ที่จัดกลุ่มตาม 4 หมวดทักษะ และป้ายสีบอกที่นั่ง (9 จาก 13 คนเท่ากัน หรือ 10 จาก 15 คนเมื่อรวมผู้ตอบทั้งหมด) รองลงมาคือขั้นตอนตรวจสอบก่อนยืนยันและหน้าประวัติการลงทะเบียน (อย่างละ 7 คน) ส่วนระบบเตือนเวลาเรียนชนกันมีนักศึกษาเลือก 6 คน น้อยที่สุดในรายการ แม้เป็นฟีเจอร์ที่ออกแบบเพื่อลดข้อผิดพลาดโดยตรง ทุกตัวเลือกมีผู้เลือกอย่างน้อย 6 คน และการไม่เลือกฟีเจอร์ใดไม่ได้หมายความว่าผู้ตอบไม่ชอบฟีเจอร์นั้น ฟีเจอร์ที่มีผู้เลือกมากที่สุดทั้งสองข้อเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลเพื่อเลือกรายวิชา แต่ข้อเสนอแนะในหัวข้อ 4.4 ยังพบปัญหาเรื่องหมวดหมู่วิชา GenEd และตัวกรองที่นั่งว่าง ซึ่งเป็นองค์ประกอบต่างจากป้ายสีบอกที่นั่ง จึงแสดงว่าฟีเจอร์ที่ผู้ตอบชอบยังมีรายละเอียดที่ควรปรับ

4.4 ปัญหาที่พบ

ปัญหาการใช้งานในตารางที่ 4.11 รวบรวมจาก 2 แหล่ง ได้แก่ ข้อเสนอแนะปลายเปิดของผู้ตอบทั้งหมด 15 คน และการสังเกตระหว่างทดสอบซึ่งบันทึกไว้ในตารางที่ 4.5 และ 4.7 ผู้ตอบ 8 คนให้ข้อเสนอแนะที่จัดเป็นปัญหาได้ เมื่อรวมกับปัญหาจากการสังเกตแล้วมีปัญหาทั้งหมด 11 ข้อ เรียงตามจำนวนผู้พบ คอลัมน์

แหล่งที่มาระบุว่าปัญหาได้จากข้อเสนอแนะหรือการสังเกต ปัญหาที่ได้จากการสังเกตระบุจำนวนผู้พบตามตารางที่ 4.7 แต่ไม่ได้ระบุรหัสผู้เข้าร่วม เพราะลำดับการทดสอบยังจับคู่กับรหัสไม่ได้ คอลัมน์ฮิวริสติกระบุหมายเลขหลักของ Nielsen ตามตารางที่ 2.2 ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น

ตารางที่ 4.11 ปัญหาการใช้งานที่พบ เรียงตามจำนวนผู้พบ

ลำดับ	ปัญหาที่พบ	ผู้พบ (รหัส)	แหล่งที่มา	องค์ประกอบของหน้าจอ	จำนวนผู้พบ (คน)	ฮิวริสติก (ข้อ)	ระดับความรุนแรง (0–4)
1	ไม่ระบุประเภทวิชา GenEd เช่น HyFlex ไม่มีปุ่มกรองตามหมวดทักษะ และต้องการให้แบ่งหมวดหมู่วิชาให้ชัดเจนขึ้น รวมทั้งหาวิชา GenEd ไม่เจอและไม่ทราบคำว่า HyFlex ใน T3	P06, P08, P13 และผู้เข้าร่วมใน T3	ข้อเสนอแนะและการสังเกต (T3)	แท็บวิชาศึกษาทั่วไปและตัวกรอง	3 (ข้อเสนอแนะ) และ 6 (การสังเกตใน T3)	6, 7	4
2	หาวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการไม่เจอ และแยกจากภาษาอังกฤษทั่วไปไม่ได้ (T5)	ไม่ระบุรหัส	การสังเกต (T5)	ชื่อและการจัดกลุ่มรายวิชา	5	2, 4	0
3	ปุ่มหรือตัวกรองที่นั่งว่างไม่ชัดว่าใช้ทำอะไร	P09, P12	ข้อเสนอแนะ	ตัวกรองที่นั่งว่าง	2	1, 2	2
4	ตัวอักษรช่วงเวลาเรียนเล็กและต้องการให้รวมรายวิชาไว้ในเมนูเดียว	P01, P13	ข้อเสนอแนะ	ข้อความช่วงเวลาเรียนและเมนูรายวิชา	2	7, 8	3
5	หาปุ่มยืนยันการลงทะเบียนไม่เจอ (T6) สอดคล้องกับปัญหาข้อ 6	ไม่ระบุรหัส	การสังเกต (T6)	ปุ่มยืนยัน	2	1	4
6	ปุ่มยืนยันอยู่ล่างเกินไปต้องเลื่อนลงมาก	P10	ข้อเสนอแนะ	ปุ่มยืนยัน	1	1	4
7	วันสอบมองเห็นไม่ชัด	P10	ข้อเสนอแนะ	ข้อมูลวันสอบของกลุ่มเรียน	1	6, 8	4
8	ประวัติควรสรุปวันและเวลาของแต่ละวิชา และไฮไลต์สีทั้งแถวเพื่อแยกการลงทะเบียนกับการถอน	P06	ข้อเสนอแนะ	หน้าประวัติการลงทะเบียน	1	1, 6	4
9	ปุ่มสลับวิชาบังคับและวิชา GenEd ควรเด่นกว่านี้	P08	ข้อเสนอแนะ	ปุ่มสลับแท็บ	1	1, 4	1

10	ต้องการมุมมองตารางเรียนแบบปฏิทิน (คล้าย Google Calendar)	P13	ข้อเสนอแนะ	การแสดงรายวิชาที่เลือก	1	2, 6	1
11	ความเห็นด้านความสวยงามของหน้าจอ	P05	ข้อเสนอแนะ	ภาพรวมการออกแบบหน้าจอ	1	8	1

การเชื่อมกับหลักฮิวริสติกเป็นการวิเคราะห์ของผู้จัดทำจากข้อความของผู้ตอบและบันทึกการสังเกต ปัญหาข้อ 1 เกี่ยวกับหลักข้อ 6 เพราะประเภทและหมวดหมู่ของวิชาไม่แสดงให้เห็นในรายการ และหลักข้อ 7 เพราะยังกรองตามหมวดทักษะไม่ได้ ปัญหาข้อ 2 เกี่ยวกับหลักข้อ 2 เพราะชื่อวิชาไม่สื่อความต่างระหว่างภาษาอังกฤษเชิงวิชาการกับภาษาอังกฤษทั่วไปในภาษาของผู้ใช้ และหลักข้อ 4 เพราะการจัดกลุ่มรายวิชาที่คล้ายกันยังไม่สม่ำเสมอ ปัญหาข้อ 3 เกี่ยวกับหลักข้อ 2 เพราะคำว่า “ที่นั่งว่าง” บนปุ่มไม่สื่อการทำงานในภาษาของผู้ใช้ และหลักข้อ 1 เพราะผู้ใช้ไม่เห็นชัดว่าตัวกรองทำงานอยู่หรือไม่ ปัญหาข้อ 4 เกี่ยวกับหลักข้อ 8 เพราะตัวอักษรเล็กอ่านยาก และหลักข้อ 7 เพราะผู้ตอบต้องการเข้าถึงรายวิชาจากเมนูเดียว ปัญหาข้อ 5, 6 และ 9 เกี่ยวกับหลักข้อ 1 เพราะองค์ประกอบสำคัญมองเห็นได้ไม่ชัด โดยข้อ 9 เกี่ยวกับหลักข้อ 4 ด้วย เพราะปุ่มสลับแท็บควรเด่นในระดับเดียวกับองค์ประกอบหลักอื่น ปัญหาข้อ 7 เกี่ยวกับหลักข้อ 6 และ 8 ในเรื่องการแสดงข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจให้อ่านง่าย ปัญหาข้อ 8 เกี่ยวกับหลักข้อ 1 และ 6 เพราะประวัติควรแสดงการเพิ่มและการถอนให้แยกได้ทันที ปัญหาข้อ 10 เกี่ยวกับหลักข้อ 2 เพราะมุมมองแบบปฏิทินสอดคล้องกับวิธีที่ผู้ใช้วางแผนตารางเรียนในชีวิตจริง และหลักข้อ 6 เพราะช่วยให้เห็นตารางที่เลือกโดยไม่ต้องจำ ส่วนปัญหาข้อ 11 เกี่ยวกับหลักข้อ 8 การออกแบบที่สวยงามและเรียบง่าย

ระดับความรุนแรงในตารางที่ 4.11 ให้ตามตารางที่ 2.3 โดยพิจารณาความถี่ที่ปัญหาเกิด ผลกระทบเมื่อเกิด และความคงอยู่ของปัญหาเมื่อผู้ใช้รู้จักปัญหาแล้ว ผู้จัดทำเป็นผู้ให้ระดับเอง ไม่ได้ให้ผู้เข้าร่วมประเมิน ปัญหาที่ได้ระดับ 4 แต่มีผู้พบเพียง 1 คน ได้แก่ ปัญหาข้อ 6, 7 และ 8 ควรทบทวนระดับอีกครั้ง เพราะอิงจากข้อเสนอแนะของผู้ตอบเพียง 1 คน ส่วนปัญหาที่ได้จากการสังเกต (ข้อ 2 และข้อ 5) ยังไม่ได้กำหนดระดับ

ตารางที่ 4.12 ***สรุปสาระของข้อเสนอแนะปลายเปิดที่สนับสนุนปัญหาใน****ตารางที่ 4.**11*

ตารางที่ 4.12 สาระของข้อเสนอแนะปลายเปิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่พบ

รหัส	สาระของข้อเสนอแนะ	ปัญหาที่เกี่ยวข้อง (ลำดับในตารางที่ 4.11)
P06	อยากให้ระบุประเภทวิชา GenEd เช่น HyFlex และมีปุ่มกรองตามหมวดทักษะ (สรุปความ)	1
P08	อยากให้ระบุประเภทวิชา GenEd เช่น HyFlex และมีปุ่มกรองตามหมวดทักษะ	1
P13	อยากให้แสดงการเพิ่มวิชาเหมือน Google Calendar และเพิ่มขนาดตัวอักษร และแบ่งหมวดหมู่วิชาให้มีความชัดเจนมากขึ้น	1, 4, 10
P09	ปุ่มหรือตัวกรองที่นั่งว่างไม่ชัดว่าใช้ทำอะไร	3
P12	ปุ่มหรือตัวกรองที่นั่งว่างไม่ชัดว่าใช้ทำอะไร	3
P01	ตัวอักษรช่วงเวลาเรียนเล็ก และอยากให้รวมรายวิชาไว้ในเมนูเดียว	4
P10	ปุ่มยืนยันอยู่ล่างเกินไป ต้องเลื่อนลงมาก	6
P10	วันสอบมองเห็นไม่ชัด	7
P06	ประวัติควรสรุปวันและเวลาของแต่ละวิชา และไฮไลต์สีทั้งแถวเพื่อแยกการลงทะเบียนกับการถอน	8
P08	ปุ่มสลับวิชาบังคับและวิชา GenEd ควรเด่นกว่านี้	9
P05	ชอบหมดค่ะ คนจัดทำไม่ค่อยสวยอย่างเดียว	11

ผู้ตอบ 8 จาก 15 คนให้ข้อเสนอแนะที่ระบุปัญหาได้ ได้แก่ P01, P05, P06, P08, P09, P10, P12 และ P13 โดย P13 ให้ 3 ประเด็น และ P06, P08 และ P10 ให้คนละ 2 ประเด็น ส่วน P14 และ P15 ไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่เป็นการขอให้ข้อมูลหรือปุ่มชัดเจนขึ้น และการขอฟีเจอร์เพิ่ม เช่น ตัวกรองตามหมวดทักษะและมุมมองตารางเรียนแบบปฏิทิน

4.5 สรุปผลการทดสอบ

RQ1 ผู้ใช้ทำงานหลัก 7 งานบนต้นแบบสำเร็จได้กี่เปอร์เซ็นต์ และใช้เวลาเท่าใด ตอบได้บางส่วน ด้านเวลา นักศึกษา 13 คนใช้เวลารวมทั้ง 7 งานเฉลี่ย 4:37.11 นาที (SD 59.7 วินาที) ค่ามัธยฐาน 4:24.00 นาที ช่วง 3:25.68 ถึง 6:22.31 นาที เมื่อรวมผู้ไม่ใช่นักศึกษา 2 คน (n = 15) ค่าเฉลี่ยเป็น 5:16.09 นาที (SD 134.3 วินาที) ด้านอัตราความสำเร็จเฉลี่ยของทุกงานเท่ากับร้อยละ 87.62 (นับจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15 คน) โดย T1, T2, T4 และ T7 สำเร็จร้อยละ 100 T6 ร้อยละ 86.67 T5 ร้อยละ 66.67 และ T3 ร้อยละ 60 ด้านข้อผิดพลาด สัดส่วนผู้ที่ผิดพลาดอย่างน้อย 1 ครั้งสูงสุดคือ T3 (ร้อยละ 40) รองลงมาคือ T5 (ร้อยละ 33.33) และ T6 (ร้อยละ 13.33) ส่วนงานอื่นไม่มีผู้ผิดพลาด

RQ2 ผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจและความง่ายในการใช้งานเท่าใด คะแนน SEQ ของนักศึกษา 13 คน อยู่ระหว่าง 4.08 ถึง 4.85 จาก 5 ค่าเฉลี่ยรวมทุกงาน 4.48 ทุกงานมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4 ขึ้นไป แต่ T3 (4.08) และ T4 (4.23) อยู่ใกล้เกณฑ์ คะแนน SUS เฉลี่ย 75.6 (SD 17.1) สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 68 และยังสูงกว่า 68 เมื่อรวมผู้ตอบทั้งหมด 15 คน (75.5) และเมื่อตัดผู้ตอบที่ตอบเหมือนกันทุกข้อ (80.2) จุดอ่อนของ SUS อยู่ที่ข้อ 10 และข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับการต้องเรียนรู้ก่อนใช้และความต้องการความช่วยเหลือ ส่วนข้อความแจ้งเตือนวิชาชนกันได้คะแนนความชัดเจน 4.00 และ 4.15 ต่ำกว่าคะแนน SEQ ของงานที่เกี่ยวข้อง

RQ3 งานใดที่ผู้ใช้ติดขัดมากที่สุด และเกิดจากองค์ประกอบใดของหน้าจอ งานที่ติดขัดตามเกณฑ์ได้แก่ T3 และ T5 (จากเกณฑ์อัตราความสำเร็จเท่านั้น) ไม่มีงานใดเข้าเกณฑ์ SEQ หรือเกณฑ์สัดส่วนผู้ผิดพลาด T3 เป็นงานที่ติดขัดมากที่สุด เพราะมีอัตราความสำเร็จต่ำที่สุด (ร้อยละ 60) คะแนน SEQ ต่ำที่สุด (4.08) และสัดส่วนผู้ผิดพลาดสูงที่สุด (ร้อยละ 40) โดยผู้เข้าร่วมติดขัดที่การหาวิชา GenEd และคำว่า HyFlex ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาที่มีผู้พบมากที่สุดในตารางที่ 4.11 คือการแสดงประเภทและหมวดหมู่วิชา GenEd ส่วน T5 (ร้อยละ 66.67) ติดขัดที่การหาวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและแยกจากภาษาอังกฤษทั่วไป ซึ่งเกี่ยวกับชื่อและการจัดกลุ่มรายวิชา องค์ประกอบอื่นที่มีผู้ระบุ ได้แก่ ตัวกรองที่นั่งว่าง ขนาดตัวอักษรช่วงเวลาเรียน และตำแหน่งปุ่มยืนยันใน T6 ส่วนข้อความแจ้งเตือนเวลาเรียนชนได้คะแนนความชัดเจนต่ำที่สุด (4.00)

บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา

การศึกษานี้ออกแบบต้นแบบหน้าเว็บลงทะเบียนเรียน REG KMITL ฉบับใหม่ และประเมินด้วยการทดสอบการใช้งานแบบมีผู้ดำเนินการร่วมกับการคิดออกเสียง งานทดสอบมี 7 งาน (T1 ถึง T7) และผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามหลังทำครบทุกงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15 คน เป็นนักศึกษา 13 คน และไม่ใช่นักศึกษา 2 คน ผลหลักใช้ข้อมูลของนักศึกษา ข้อมูลเวลาและแบบสอบถามมีครบทั้ง 15 คน ผลตามคำถามวิจัยมีดังนี้

5.1.1 ผลตามคำถามวิจัย RQ1

RQ1 ถามว่าผู้ใช้ทำงานหลัก 7 งานบนต้นแบบสำเร็จได้กี่เปอร์เซ็นต์ และใช้เวลาเท่าใด นักศึกษา 13 คนใช้เวลารวมทั้ง 7 งานเฉลี่ย 4:37.11 นาที (SD 59.7 วินาที) ค่ามัธยฐาน 4:24.00 นาที ช่วง 3:25.68 ถึง 6:22.31 นาที เมื่อรวมผู้ไม่ใช่นักศึกษา 2 คน (n = 15) ค่าเฉลี่ยเป็น 5:16.09 นาที (SD 134.3 วินาที) ซึ่งสูงขึ้นเพราะผู้ไม่ใช่นักศึกษาคนที่ 2 ใช้เวลา 12:25 นาที ตัวเลขเหล่านี้เป็นเวลารวมที่ผู้ดำเนินการจับด้วยนาฬิกาจับเวลา ไม่ใช่เวลาต่องาน ด้านอัตราความสำเร็จเฉลี่ยของทุกงานเท่ากับร้อยละ 87.62 (นับจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15 คน) โดย T1, T2, T4 และ T7 สำเร็จร้อยละ 100 T6 ร้อยละ 86.67 T5 ร้อยละ 66.67 และ T3 ร้อยละ 60 ด้านข้อผิดพลาด สัดส่วนผู้ที่ผิดพลาดอย่างน้อย 1 ครั้งสูงสุดคือ T3 (ร้อยละ 40) รองลงมาคือ T5 (ร้อยละ 33.33) และ T6 (ร้อยละ 13.33) ส่วนงานอื่นไม่มีผู้ผิดพลาด

5.1.2 ผลตามคำถามวิจัย RQ2

RQ2 ถามว่าผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจและความง่ายในการใช้งานเท่าใด
นักศึกษา 13 คนให้คะแนน SEQ เฉลี่ยรายงานระหว่าง 4.08 ถึง 4.85 จาก 5 ค่าเฉลี่ยรวมทุกงาน 4.48 และร้อยละ 86.8 ของคำตอบได้ 4 หรือ 5 คะแนน โดย T7 ได้คะแนนสูงสุด (4.85) T3 ได้ต่ำสุด (4.08) และ T4 รองลงมา (4.23) คะแนน SUS เฉลี่ย 75.6 (SD 17.1) สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 68 และยังสูงกว่า 68 เมื่อรวมผู้ตอบทั้งหมด 15 คน (75.5, SD 17.5) หรือเมื่อตัดผู้ตอบ 2 คนที่ตอบเหมือนกันทุกข้อ (80.2) แต่นักศึกษา 5 จาก 13 คนได้คะแนนต่ำกว่า 68 ในระดับรายข้อ ข้อ 7 เรื่องการเรียนรู้ได้เร็วได้คะแนนสูงสุด ขณะที่ข้อ 10 เรื่องการต้องเรียนรู้ก่อนใช้ และข้อ 4 เรื่องการต้องการความช่วยเหลือได้คะแนนต่ำที่สุด นอกจากนี้ ข้อความแจ้งเตือนเวลาเรียนชนและวันสอบชนได้คะแนนความชัดเจน 4.00 และ 4.15 ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าคะแนน SEQ ของงานที่เกี่ยวข้อง

5.1.3 ผลตามคำถามวิจัย RQ3

RQ3 ถามว่างานใดที่ผู้ใช้ติดขัดมากที่สุด และเกิดจากองค์ประกอบใดของหน้าจอ ตามเกณฑ์ในหัวข้อ 3.6.3 งานที่ติดขัดตามเกณฑ์ ได้แก่ T3 และ T5 (จากเกณฑ์อัตราความสำเร็จเท่านั้น) ไม่มีงานใดเข้าเกณฑ์ SEQ หรือเกณฑ์สัดส่วนผู้ผิดพลาด T3 สำเร็จร้อยละ 60 และ T5 ร้อยละ 66.67 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 80 ทุกงานมีคะแนน SEQ เฉลี่ยตั้งแต่ 4 ขึ้นไป (ต่ำสุดคือ T3 = 4.08) และสัดส่วนผู้ที่ผิดพลาดอย่างน้อย 1 ครั้งสูงสุดคือ T3 (ร้อยละ 40) ซึ่งไม่ถึงครึ่ง T3 เป็นงานที่ติดขัดมากที่สุด เพราะได้ค่าต่ำที่สุดทั้งสามตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมติดขัดที่การหาวิชา GenEd และคำว่า HyFlex ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ P06, P08 และ P13 เรื่องการแสดงประเภทและหมวดหมู่วิชา GenEd ส่วน T5 ติดขัดที่การหาวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและแยกจากภาษาอังกฤษทั่วไป ซึ่งเกี่ยวกับชื่อและการจัดกลุ่มรายวิชา องค์ประกอบอื่นที่ผู้ตอบระบุ ได้แก่ ตัวกรองที่นั่งว่าง (P09 และ P12) และขนาดตัวอักษรช่วงเวลาเรียน (P01 และ P13) และจากการสังเกต มีผู้เข้าร่วม 2 คน หาปุ่มยืนยันไม่เจอใน T6 สำหรับ T4 ผู้เข้าร่วมทุกคนทำสำเร็จ แต่ข้อความแจ้งเตือนเวลาเรียนชนได้คะแนนความชัดเจนต่ำที่สุด (4.00) และ P13 ให้คะแนนต่ำทั้ง SEQ และความชัดเจน

5.2 อภิปรายผล

5.2.1 ฟีเจอร์ที่ทำงานได้ตามเจตนาการออกแบบ

ผลด้านความพึงพอใจสอดคล้องกับเจตนาการออกแบบหลายข้อในตารางที่ 2.2 ฟีเจอร์ที่นักศึกษาเลือกว่าชอบมากที่สุด คือ การแยกวิชาบังคับกับวิชา GenEd และป้ายสีบอกที่นั่ง (9 จาก 13 คนเท่ากัน) การแยกหมวดออกแบบตามหลักข้อ 4 ความสม่ำเสมอและมาตรฐาน และหลักข้อ 2 ความสอดคล้องกับโลกจริง ส่วนป้ายสีบอกที่นั่งเกี่ยวข้องกับหลักข้อ 1 การแสดงสถานะของระบบ และหลักข้อ 6 การจดจำแทนการระลึก ขั้นตอนตรวจสอบก่อนยืนยันและหน้าประวัติการลงทะเบียนมีนักศึกษาเลือกอย่างละ 7 คน ทั้งสองฟีเจอร์ออกแบบตามหลักข้อ 5 การป้องกันข้อผิดพลาด และหลักข้อ 3 การควบคุมและอิสระของผู้ใช้ ผลนี้สอดคล้องกับคะแนน SEQ ของ T7 (4.85) ซึ่งสูงที่สุด และ T6 (4.69) ซึ่งเท่ากับ T1 เป็นอันดับรอง

การแจ้งเตือนวิชาชนกันออกแบบตามหลักข้อ 9 การช่วยให้ผู้ใช้รู้จัก วินิจฉัย และแก้ไขข้อผิดพลาด แต่ผลชี้ว่าฟีเจอร์นี้ยังทำงานได้ไม่เต็มที่ตามเจตนา ข้อความแจ้งเตือนได้คะแนนความชัดเจน 4.00 (เวลาเรียนชน) และ 4.15 (วันสอบชน) ต่ำกว่าคะแนน SEQ ของ T4 (4.23) และ T5 (4.46) และ T4 เป็นงานที่ได้คะแนน SEQ ต่ำเป็นอันดับสอง นักศึกษา 5 จาก 13 คนไม่ได้ให้ 4 หรือ 5 คะแนนกับความชัดเจนของข้อความแจ้งเตือนเวลาเรียนชน ระบบเตือนเวลาเรียนชนกันยังมีนักศึกษาเลือกว่าชอบ 6 คน น้อยที่สุดในรายการ ด้านผลการทำงานผู้เข้าร่วมทุกคนทำ T4 สำเร็จ ส่วน T5 สำเร็จร้อยละ 66.67 แต่ลักษณะข้อผิดพลาดที่บันทึกในตารางที่ 4.5 เกิดจากการหาวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ไม่ได้บันทึกว่าเกิดจากข้อความแจ้งเตือนวันสอบชน

5.2.2 ฟีเจอร์ที่ยังเป็นปัญหา

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวกับการสื่อความหมาย การจัดหมวดหมู่ และการมองเห็นขององค์ประกอบมากกว่าการขาดฟีเจอร์หลัก ปัญหาที่มีผู้พบมากที่สุดคือการไม่ระบุประเภทวิชา GenEd และการแบ่งหมวดหมู่วิชาที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งมีผู้ระบุในข้อเสนอแนะ 3 คน และจากการสังเกตมีผู้เข้าร่วมติดขัดใน T3 6 คน ปัญหานี้จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ T3 เป็นงานที่ติดขัดตามเกณฑ์ แม้การแยกวิชาบังคับกับวิชา GenEd ตาม 4 หมวดทักษะจะเป็นฟีเจอร์ที่นักศึกษาเลือกว่าชอบมากที่สุด ผลนี้ชี้ว่าผู้ตอบเห็นประโยชน์ของการแยกหมวด แต่ต้องการให้หมวดหมู่และประเภทวิชาแสดงและกรองได้ละเอียดกว่าเดิม รวมทั้งต้องการคำอธิบายของคำว่า HyFlex รองลงมาคือการหาวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใน T5 ซึ่งพบจากการสังเกต 5 คน ปัญหานี้เกี่ยวกับหลักข้อ 2 และข้อ 4 เพราะชื่อและการจัดกลุ่มรายวิชาทำให้ผู้เข้าร่วมแยกภาษาอังกฤษเชิงวิชาการจากภาษาอังกฤษทั่วไปไม่ได้ และเป็นสาเหตุที่ T5 เข้าเกณฑ์งานที่ติดขัด ปัญหาที่มีผู้พบ 2 คน ได้แก่ ตัวกรองที่นั่งว่าง ซึ่งผู้จัดทำออกแบบตามหลักข้อ 7 แต่ผู้ตอบไม่เข้าใจว่าใช้ทำอะไร ซึ่งเกี่ยวกับหลักข้อ 2 และข้อ 1 และเป็นองค์ประกอบต่างจากป้ายสีบอกที่นั่งที่ผู้ตอบส่วนใหญ่ชอบ ขนาดตัวอักษรช่วงเวลาเรียน (P01 ซึ่งไม่ใช่นักศึกษา และ P13) และการหาปุ่มยืนยันไม่เจอใน T6 จากการสังเกต ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ P10 ว่าปุ่มยืนยันอยู่ล่างเกินไป ปัญหาปุ่มยืนยันจึงไม่ได้มาจากผู้ตอบคนเดียว และขัดกับเจตนาการออกแบบในหัวข้อ 1.4.1.3 ที่ให้ปุ่มยืนยันมองเห็นได้ตลอด ผู้จัดทำพบว่าปัญหานี้อาจเกิดจากเวอร์ชันที่ทดสอบ ซึ่งได้แก้ไขในเวอร์ชันหลังแล้ว ปัญหาที่มีผู้พบคนละ 1 คนมี 6 ข้อ ในจำนวนนี้ 2 ข้อมาจาก P10 ซึ่งไม่ใช่นักศึกษา ปัญหาวันสอบมองไม่ชัดเกี่ยวกับหลักข้อ 6 และ 8 ในการแสดงข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจ ข้อเสนอเรื่องประวัติการลงทะเบียนและปุ่มสลับแท็บเป็นการปรับรายละเอียดของฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้ว ส่วนมุมมองตารางเรียนแบบปฏิทินเป็นความต้องการฟีเจอร์ใหม่จาก P13 และความเห็นด้านความสวยงามของ P05 ยังต้องตรวจสอบความหมายก่อนนำไปใช้งาน

5.2.3 ความต่างระหว่างผู้ใช้ REG เป็นประจำกับผู้ใช้ไม่บ่อย

ในผู้ตอบทั้งหมด 15 คน ผู้ที่ไม่ได้ใช้ REG เป็นประจำมี 3 คน คือ P01 และ P02 ที่นาน ๆ ใช้ครั้ง และ P10 ที่ไม่เคยใช้ ในจำนวนนี้มีเพียง P02 ที่เป็นนักศึกษาและอยู่ในผลหลัก คะแนน SUS ของทั้งสามคนกระจายมาก คือ 55.0 (P01) 50.0 (P02) และ 95.0 (P10) และคะแนนของ P02 มาจากการตอบ 4 ทุกข้อ ข้อมูลจึงไม่พอสรุปว่าความถี่ในการใช้ REG ทำให้ความพึงพอใจต่างกัน

เมื่อรวมผู้ไม่ใช่นักศึกษาเข้ามา คะแนน SEQ ของ T4 ลดลงจาก 4.23 เป็น 4.13 และคะแนนความชัดเจนของข้อความแจ้งเตือนเวลาเรียนชนลดลงจาก 4.00 เป็น 3.93 ส่วนวันสอบชนลดลงจาก 4.15 เป็น 3.87 ผู้ไม่ใช่นักศึกษา 2 คนให้คะแนน SEQ ของ T4 ต่ำที่สุด (3.5) และปัญหา 3 ใน 11 ข้อในตารางที่ 4.11 มี P01

หรือ P10 เป็นผู้พบ อย่างไรก็ตาม คะแนนที่ต่ำที่สุดในกลุ่มนักศึกษามาจาก P13 ซึ่งใช้ REG เป็นประจำ ความถี่ในการใช้ REG จึงไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่เกี่ยวข้องกับคะแนนที่ต่ำ

5.2.4 คะแนน SUS ข้อ 4 และข้อ 10

ข้อ 10 (ต้องเรียนรู้หลายอย่างก่อนเริ่มใช้) และข้อ 4 (ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจึงจะใช้ได้) ได้คะแนนหลังปรับทิศทาง 2.08 และ 2.15 จาก 4 ต่ำกว่าข้ออื่น ขณะที่ข้อ 7 (คนส่วนใหญ่น่าจะเรียนรู้การใช้ได้เร็ว) ได้ 3.77 ผลนี้ดูขัดกัน เพราะผู้ตอบเห็นว่าคนส่วนใหญ่เรียนรู้ได้เร็ว แต่ส่วนหนึ่งยังเห็นด้วยว่าต้องได้รับความช่วยเหลือหรือต้องเรียนรู้ก่อนใช้ แนวโน้มนี้ยังคงเดิมเมื่อรวมผู้ตอบทั้งหมด 15 คน ซึ่งข้อ 4 และข้อ 10 มีค่าเฉลี่ยดิบสูงที่สุดในกลุ่มข้อเชิงลบ (2.73 เท่ากัน)

ผู้จัดทำเห็นว่ามีคำอธิบายที่เป็นไปได้ 3 ประการ ประการแรก คำตอบของ P05 ที่ตอบ 5 ทุกข้อ และ P02 ที่ตอบ 4 ทุกข้อ ทำให้ข้อเชิงลบทุกข้อได้คะแนนหลังปรับต่ำ ซึ่งมีผลมากเมื่อมีผู้ตอบเพียง 13 คน ประการที่สอง ผู้ตอบอาจตีความข้อ 4 และข้อ 10 โดยนึกถึงการลงทะเบียนเรียนโดยรวม ซึ่งมีกฎและเงื่อนไขที่ต้องเรียนรู้ มากกว่าตัวหน้าจอต้นแบบ ประการที่สาม ต้นแบบอาจยังมีองค์ประกอบช่วยเหลือไม่เพียงพอตามหลักข้อ 10 ความช่วยเหลือและเอกสารประกอบ

5.2.5 ผลของการตอบ SEQ ย้อนหลัง

SEQ ออกแบบให้ถามหลังทำแต่ละงาน แต่การศึกษานี้ให้ตอบ SEQ ของทุกงานในแบบสอบถามหลังทำครบ ผู้ตอบจึงต้องนึกย้อนถึงงานที่ทำไปแล้ว คะแนนอาจสะท้อนความประทับใจโดยรวมต่อต้นแบบมากกว่าความยากของแต่ละงาน และอาจทำให้คะแนนของงานต่าง ๆ ใกล้กัน คะแนนเฉลี่ยรายงานของนักศึกษาอยู่ในช่วง 4.08 ถึง 4.85 และร้อยละ 86.8 ของคำตอบได้ 4 หรือ 5 คะแนน งานสุดท้ายคือ T7 ได้คะแนนสูงสุด ซึ่งอาจได้รับผลจากการที่ผู้ตอบจำงานล่าสุดได้ชัดกว่า

นอกจากนี้ มาตรวัด 5 ระดับที่มีคะแนนเฉลี่ยใกล้ค่าสูงสุดทำให้แยกความต่างระหว่างงานได้น้อย และค่าเฉลี่ยของ T3 ถึง T5 ได้รับผลจากผู้ตอบจำนวนน้อยที่ให้ 1 หรือ 2 คะแนน โดยเฉพาะ P13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของงานเหล่านี้จึงกว้างประมาณ 1.2 ความต่างระหว่างงานจึงควรตีความเป็นแนวโน้ม และการที่ทุกงานมีคะแนน SEQ ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป ไม่ได้หมายความว่าไม่มีงานติดขัด เพราะ T3 และ T5 เข้าเกณฑ์อัตราความสำเร็จ ผลที่สอดคล้องกันระหว่างคะแนน SEQ ที่ต่ำที่สุดของ T3 กับปัญหาเรื่องหมวดหมู่วิชา GenEd ในข้อเสนอแนะปลายเปิด และระหว่างคะแนน SEQ ของ T4 กับคะแนนความชัดเจนของข้อความแจ้งเตือนเวลาเรียนชน ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของแนวโน้มนี้ในระดับหนึ่ง

5.2.6 ความคุ้นเคยกับ REG และคะแนนที่สูง

นักศึกษา 12 จาก 13 คนใช้ REG เป็นประจำทุกภาคการศึกษา จึงคุ้นเคยกับขั้นตอนลงทะเบียน คำศัพท์ เช่น กลุ่มเรียนและหน่วยกิต และรูปแบบข้อมูลรายวิชา ความคุ้นเคยนี้อาจทำให้ทำงานบนต้นแบบได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นผลที่ต้องการตามหลักข้อ 2 ความสอดคล้องกับโลกจริง แต่ก็หมายความว่าคะแนน SEQ และ SUS ที่สูงอาจมาจากประสบการณ์เดิมของผู้ใช้ส่วนหนึ่ง ไม่ได้มาจากการออกแบบใหม่เพียงอย่างเดียว

5.2.7 ความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Estevez et al. (2014) พบว่านักศึกษาบางคนเข้าใจผิดว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ทั้งที่เพียงเพิ่มวิชาลงในรถเข็นรายวิชา ต้นแบบในการศึกษานี้ตอบประเด็นนี้ด้วยขั้นตอนตรวจสอบก่อนยืนยันและการแสดงสถานะลงทะเบียนสำเร็จใน T6 ผลที่มีคือ T6 ได้คะแนน SEQ 4.69 สำเร็จร้อยละ 86.67 และจากการสังเกตมีผู้เข้าร่วม 2 คนหาปุ่มยืนยันไม่เจอ และขั้นตอนตรวจสอบก่อนยืนยันมีนักศึกษาเลือกว่าชอบ 7 จาก 13 คน นอกจากนี้ Estevez et al. (2014) เปรียบเทียบต้นแบบกับระบบเดิมโดยตรง ขณะที่การศึกษานี้ทดสอบเฉพาะต้นแบบ

Ngamassi et al. (2012) รายงานความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบลงทะเบียนเรียน e-Lion ที่ 2.4 จาก 5 จากแบบสอบถามที่อิงแบบจำลองของ DeLone และ McLean ซึ่งเป็นเครื่องมือคนละแบบกับ SUS และเป็นการประเมินระบบที่ใช้งานจริง ไม่ใช่ต้นแบบ การศึกษานี้จึงไม่นำคะแนน SUS 75.6 ไปเทียบกับผลดังกล่าวโดยตรง

5.3 ข้อจำกัดของการศึกษา

5.3.1 ผู้ตอบบางคนไม่ตรงตามเกณฑ์คัดเข้า ผู้ตอบ 2 คน (P01 และ P10) ไม่ใช่นักศึกษา จึงแยกออกจากผลหลัก แต่ข้อเสนอแนะของทั้งสองคนยังใช้ในตารางที่ 4.11 (ปัญหาข้อ 3 ร่วมกับ P13 และข้อ 4 ถึง 5) ส่วนเวลาของผู้ที่ไม่ใช่นักศึกษา 2 คนรายงานแยก โดยผู้ที่ไม่ใช่นักศึกษาคนที่ 2 ใช้เวลา 12:25 นาที ซึ่งทำให้ค่าเฉลี่ยรวม 15 คนสูงขึ้นและการกระจายกว้างขึ้น

5.3.2 รูปแบบการตอบ SUS ที่เหมือนกันทั้งแถว P02 ตอบ 4 ทุกข้อ และ P05 ตอบ 5 ทุกข้อ ทำให้ได้คะแนน 50 ทั้งคู่ และมีผลต่อคะแนนรายข้อ โดยเฉพาะข้อเชิงลบ ผลหลักยังรวมสองคนนี้ไว้ และรายงานผลเมื่อตัดออก (นักศึกษา 11 คน 80.2 และผู้ตอบ 13 คน 79.4)

5.3.3 ไม่มีเวลาแยกรายงาน ผู้ดำเนินการจับเฉพาะเวลารวมของทั้ง 7 งาน จึงเปรียบเทียบเวลาระหว่างงานไม่ได้

และเวลารวมอาจได้รับผลจากการคิดออกเสียงและการสำรวจต้นแบบก่อนเริ่มงาน

5.3.4 ข้อจำกัดของ SEQ และที่มาของข้อมูลความพึงพอใจ SEQ ใช้มาตรวัด 5 ระดับ เทียบกับค่าอ้างอิงแบบ 7 ระดับไม่ได้ และข้อมูลความพึงพอใจทั้งหมด ได้แก่ SEQ ความชัดเจนของข้อความแจ้งเตือน SUS และฟีเจอร์ที่ชอบ มาจากแบบสอบถามที่ตอบหลังทำครบทุกงาน จึงอาจได้รับผลจากความจำและความประทับใจโดยรวม นอกจากนี้ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ SEQ ใน T3 ถึง T5 กว้างประมาณ 1.2 เพราะ P13 ให้คะแนนต่ำมาก

5.3.5 ไม่ได้เปรียบเทียบกับระบบเดิม การศึกษานี้ทดสอบเฉพาะต้นแบบ จึงสรุปไม่ได้ว่าต้นแบบช่วยให้ลงทะเบียนเร็วขึ้น ผิดพลาดน้อยลง หรือพึงพอใจมากกว่าระบบเดิม

5.3.6 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ REG เป็นประจำ นักศึกษา 12 จาก 13 คนใช้ REG ทุกภาคการศึกษา ผลอาจไม่สะท้อนผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบ เช่น นักศึกษาใหม่

5.3.7 กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก ผลหลักมาจากนักศึกษา 13 คน ผลเชิงปริมาณจึงใช้บรรยายกลุ่มผู้เข้าร่วมเท่านั้น ไม่ใช้อนุมานไปยังนักศึกษาทั้งหมด จึงเลือกผู้เข้าร่วมที่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา

5.3.8 ต้นแบบไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบจริง ต้นแบบเป็นหน้า HTML ที่ใช้ข้อมูลรายวิชาจำลอง ผลจึงไม่สะท้อนเงื่อนไขของการใช้งานจริง เช่น ที่นั่งที่เปลี่ยนแปลงระหว่างลงทะเบียน หรือผู้ใช้จำนวนมากในเวลาเดียวกัน

5.3.9 อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบหลากหลาย ผู้เข้าร่วมใช้คอมพิวเตอร์ ไอแพด และโทรศัพท์มือถือ ผลจึงอาจต่างตามขนาดหน้าจอ เช่น การมองเห็นปุ่มยืนยันหรือขนาดตัวอักษร แต่ผู้เข้าร่วมทำการทดสอบ 1 อุปกรณ์ต่อ 1 คนเท่านั้น ไม่ได้ทำซ้ำจนครบทุกอุปกรณ์ ทำให้ข้อมูลที่มีไม่พอเปรียบเทียบผลระหว่างอุปกรณ์

5.3.10 อัตราความสำเร็จและข้อผิดพลาดนับรวมผู้ไม่ใช่นักศึกษา ตารางที่ 4.2, 4.5 และ 4.7 นับจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15 คน ขณะที่ผลหลักของตัวชี้วัดอื่นใช้นักศึกษา 13 คน การเปรียบเทียบระหว่างตัวชี้วัดจึงใช้ฐานจำนวนผู้เข้าร่วมต่างกัน

5.4 ข้อเสนอแนะ

5.4.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงต้นแบบตามปัญหาที่พบ

ข้อเสนอแนะในหัวข้อนี้แปลงปัญหา 11 ข้อในตารางที่ 4.11 เป็นแนวทางปรับปรุง 10 ข้อ โดยรวมปัญหาข้อ 5 และข้อ 6 ซึ่งเกี่ยวกับปุ่มยืนยันไว้ในข้อเดียว เรียงตามจำนวนผู้พบ แต่ละข้อแยก “ข้อเสนอจากผู้ใช้” ซึ่งมาจากข้อเสนอแนะปลายเปิด (ปัญหาที่ได้จากการสังเกตเพียงอย่างเดียวไม่มีข้อเสนอจากผู้ใช้) ออกจาก “ข้อเสนอของผู้จัดทำ” ซึ่งเป็นความเห็นของผู้จัดทำจากการวิเคราะห์และยังไม่ได้ทดสอบกับผู้ใช้ เมื่อกำหนด

ระดับความรุนแรงแล้วควรจัดลำดับความสำคัญใหม่ตามระดับความรุนแรง โดยความรุนแรงระดับ 0 คือ ไม่ถือเป็นปัญหาการใช้งาน, ความรุนแรงระดับ 1 คือ ปัญหาด้านความสวยงาม, ความรุนแรงระดับ 2 คือ ปัญหาเล็กน้อย, ความรุนแรงระดับ 3 คือ ปัญหาสำคัญ และความรุนแรงระดับ 4 คือ ปัญหารุนแรง

5.4.1.1 ประเภทและหมวดหมู่วิชา GenEd (ปัญหาข้อ 1: ข้อเสนอแนะ 3 คน P06, P08, P13 และการสังเกตใน T3 6 คน)

ข้อเสนอจากผู้ใช้: ระบุประเภทวิชา GenEd เช่น HyFlex และเพิ่มปุ่มกรองตามหมวดทักษะ (P06, P08) และแบ่งหมวดหมู่วิชาให้มีความชัดเจนมากขึ้น (P13)

ข้อเสนอของผู้จัดทำ: แสดงประเภทวิชาเป็นป้ายในแต่ละกลุ่มเรียน เพิ่มคำอธิบายสั้น ๆ ของคำว่า HyFlex และเพิ่มตัวกรองตาม 4 หมวดทักษะที่ต้นแบบใช้จัดกลุ่มวิชา GenEd อยู่แล้ว ซึ่งแบ่งออกเป็น กลุ่มทักษะอัตลักษณ์พระจอมเกล้าลาดกระบัง กลุ่มทักษะด้านบุคคลและทักษะส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มทักษะด้านการจัดการและภาวะความเป็นผู้นำ และกลุ่มทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร

5.4.1.2 ชื่อและการจัดกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (ปัญหาข้อ 2: การสังเกตใน T5 5 คน)

ข้อเสนอจากผู้ใช้: ไม่มี ปัญหานี้ได้จากการสังเกตระหว่างทดสอบ

ข้อเสนอของผู้จัดทำ: แสดงชื่อเต็มและรหัสวิชาให้เห็นความต่างระหว่างภาษาอังกฤษเชิงวิชาการกับภาษาอังกฤษทั่วไป และให้การค้นหาด้วยคำว่า “ภาษาอังกฤษ” แสดงทั้งสองวิชาพร้อมป้ายระบุประเภท

5.4.1.3 ตัวกรองที่นั่งว่าง (ปัญหาข้อ 3: ข้อเสนอแนะ 2 คน P09, P12)

ข้อเสนอจากผู้ใช้: ผู้ตอบระบุว่าปุ่มหรือตัวกรองไม่ชัดว่าใช้ทำอะไร โดยไม่ได้เสนอวิธีแก้

ข้อเสนอของผู้จัดทำ: เปลี่ยนป้ายเป็นข้อความที่บอกผลของตัวกรอง เช่น “แสดงเฉพาะกลุ่มที่ยังมีที่ว่าง” และแสดงสถานะเปิดหรือปิดของตัวกรองให้เห็นชัด

5.4.1.4 ขนาดตัวอักษรช่วงเวลาเรียนและการรวมเมนู (ปัญหาข้อ 4: ข้อเสนอแนะ 2 คน P01, P13)

ข้อเสนอจากผู้ใช้: เพิ่มขนาดตัวอักษร (P01, P13) และรวมรายวิชาไว้ในเมนูเดียว (P01)

ข้อเสนอของผู้จัดทำ: ปรับขนาดตัวอักษรได้ทันที ส่วนการรวมเมนูควรพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพราะการแยกวิชาบังคับและวิชา GenEd เป็นฟีเจอร์ที่นักศึกษาเลือกว่าชอบมากที่สุด (9 จาก 13 คน)

5.4.1.5 ตำแหน่งปุ่มยืนยัน (ปัญหาข้อ 5 และ 6: การสังเกตใน T6 2 คน และข้อเสนอแนะ 1 คน P10)

ข้อเสนอจากผู้ใช้: ปุ่มยืนยันอยู่ล่างเกินไป ต้องเลื่อนลงมาก (P10)

ข้อเสนอของผู้จัดทำ: ตรวจว่าเวอร์ชันปัจจุบันแสดงปุ่มยืนยันได้ตลอดตามหัวข้อ 1.4.1.3 แล้วหรือไม่ และทดสอบบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ เพราะผู้เข้าร่วมใช้ทั้งคอมพิวเตอร์ ไอแพด และโทรศัพท์มือถือ

5.4.1.6 การแสดงวันสอบ (ปัญหาข้อ 7: ข้อเสนอแนะ 1 คน P10)

ข้อเสนอจากผู้ใช้: วันสอบมองเห็นไม่ชัด

ข้อเสนอของผู้จัดทำ: เพิ่มความเด่นของวันสอบ เช่น ขนาดหรือน้ำหนักตัวอักษร เพราะวันสอบเป็นข้อมูลที่ใช้ทำความเข้าใจการแจ้งเตือนวันสอบชน

5.4.1.7 หน้าประวัติการลงทะเบียน (ปัญหาข้อ 8: ข้อเสนอแนะ 1 คน P06)

ข้อเสนอจากผู้ใช้: สรุปวันและเวลาของแต่ละวิชา และไฮไลต์สีทั้งแถวเพื่อแยกการลงทะเบียนกับการถอน

ข้อเสนอของผู้จัดทำ: ใช้สีร่วมกับข้อความหรือสัญลักษณ์ เพื่อไม่ให้การแยกประเภทรายการพึ่งสีเพียงอย่างเดียว

5.4.1.8 ปุ่มสลับวิชาบังคับและวิชา GenEd (ปัญหาข้อ 9: ข้อเสนอแนะ 1 คน P08)

ข้อเสนอจากผู้ใช้: ทำให้ปุ่มสลับเด่นขึ้น

ข้อเสนอของผู้จัดทำ: ออกแบบเป็นแท็บที่แสดงแท็บที่เลือกอยู่ให้ชัด และวางไว้ใกล้ช่องค้นหา

5.4.1.9 มุมมองตารางเรียนแบบปฏิทิน (ปัญหาข้อ 10: ข้อเสนอแนะ 1 คน P13)

ข้อเสนอจากผู้ใช้: แสดงการเพิ่มวิชาในลักษณะเดียวกับ Google Calendar

ข้อเสนอของผู้จัดทำ: เพิ่มมุมมองตารางเรียนรายสัปดาห์ที่แสดงกลุ่มเรียนที่เลือกตามวันและเวลา และใช้แสดงตำแหน่งที่วิชาชนกัน ซึ่งอาจช่วยให้ข้อความแจ้งเตือนเวลาเรียนชนเข้าใจง่ายขึ้น

5.4.1.10 ความสวยงามของหน้าจอ (ปัญหาข้อ 11: ข้อเสนอแนะ 1 คน P05)

ข้อเสนอจากผู้ใช้: ความเห็นของ P05 ไม่ได้ระบุองค์ประกอบของหน้าจอ

ข้อเสนอของผู้จัดทำ: หลังยืนยันความหมายของความเห็นแล้ว ทบทวนความสม่ำเสมอของสี ระยะห่าง และขนาดตัวอักษรตามหลักข้อ 8

5.4.2 ข้อเสนอเพิ่มเติมของผู้จัดทำจากผลการวิเคราะห์

5.4.2.1 ทบทวนถ้อยคำของข้อความแจ้งเตือนวิชาชนกัน โดยเฉพาะข้อความแจ้งเตือนเวลาเรียนชน ซึ่งได้คะแนนความชัดเจนต่ำกว่าข้อความแจ้งเตือนวันสอบชน

5.4.2.2 เพิ่มคำอธิบายสั้น ๆ ของตัวกรองและขั้นตอนลงทะเบียนตามหลักข้อ 10 ความช่วยเหลือและเอกสารประกอบ เพื่อตอบผลของ SUS ข้อ 4 และข้อ 10 ที่ต่ำกว่าข้ออื่น

5.4.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป

5.4.3.1 จับเวลาแยกรายงาน และบันทึกผลความสำเร็จและข้อผิดพลาดของทุกงานด้วยแบบบันทึกในภาคผนวก จ เพื่อให้ตอบ RQ1 ได้ครบ

5.4.3.2 ใช้ SEQ แบบมาตรฐาน 7 ระดับ และให้ผู้เข้าร่วมตอบทันทีหลังทำแต่ละงาน

5.4.3.3 คัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าร่วมก่อนเริ่มทดสอบและตรวจรูปแบบการตอแบบสอบถามที่เหมือนกันทุกข้อ

5.4.3.4 ทดสอบเปรียบเทียบต้นแบบกับระบบเดิมด้วยงานชุดเดียวกันโดยสลับลำดับระหว่างผู้เข้าร่วม

5.4.3.5 เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วม และรวมผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับ REG เช่น นักศึกษาใหม่ รวมทั้งกระจายชั้นปีและสาขาวิชา

5.4.3.6 ทดสอบซ้ำหลังปรับปรุงต้นแบบตามหัวข้อ 5.4.1 และ 5.4.2 เพื่อตรวจว่าปัญหาที่พบได้รับการแก้ไขหรือไม่

5.4.3.7 พัฒนาต้นแบบให้ใช้ข้อมูลรายวิชาจริงหรือใกล้เคียงจริง และทดสอบในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงการลงทะเบียนจริง

เอกสารอ้างอิง

Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human–Computer Interaction,* 24(6), 574–594. https://doi.org/10.1080/10447310802205776

Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Cooper, A. (1999). *The inmates are running the asylum*. Sams.

Ericsson, K. A., & Simon, H. A. (1993). *Protocol analysis: Verbal reports as data* (Rev. ed.). MIT Press.

Estevez, R., Rankin, S., Silva, R., & Indratmo. (2014). A model for web-based course registration systems. *International Journal of Web Information Systems, 10*(1), 51–64. https://doi.org/10.1108/IJWIS-05-2013-0014

International Organization for Standardization. (2018). *Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts* (ISO Standard No. 9241-11:2018).

Lewis, J. R. (2018). The System Usability Scale: Past, present, and future. *International Journal of Human–Computer Interaction, 34*(7), 577–590. https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1455307

Ngamassi, L., Hills, M. K., Jarrahi, M. H., & Du, H. (2012). On-line course registration systems usability . *International Journal of Information Systems and Social Change, 3*(4), 38–52. https://doi.org/10.4018/jissc.2012100103

Nielsen, J. (1993). *Usability engineering*. Academic Press.

Nielsen, J. (1994a). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Nielsen, J. (1994b). *Severity ratings for usability problems*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usability-problems/

Nielsen, J. (2000). *Why you only need to test with 5 users*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/

Nielsen, J., & Landauer, T. K. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. In *Proceedings of the INTERACT '93 and CHI '93 Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 206–213). ACM. https://doi.org/10.1145/169059.169166

Pruitt, J., & Adlin, T. (2006). *The persona lifecycle: Keeping people in mind throughout product design*. Morgan Kaufmann.

Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). *Handbook of usability testing: How to plan, design, and conduct effective tests* (2nd ed.). Wiley.

Sauro, J., & Dumas, J. S. (2009). Comparison of three one-question, post-task usability questionnaires. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1599–1608). ACM. https://doi.org/10.1145/1518701.1518946

Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the user experience: Practical statistics for user research* (2nd ed.). Morgan Kaufmann.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ใบยินยอมเข้าร่วมการทดสอบ

ใบยินยอมที่ใช้ในการทดสอบแสดงไว้ด้านล่าง ผู้เข้าร่วมให้ความยินยอมทั้งในการเข้าร่วมการทดสอบและในการบันทึกเสียงหรือหน้าจอ ซึ่งใช้เพื่อการวิเคราะห์ผลเท่านั้น

AF 04-05

	คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Informed Consent Form)

การวิจัยเรื่อง การศึกษาประสบการณ์ผู้ใช้งานของระบบทะเบียนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เพื่อออกแบบแนวทางปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้

วันให้คำยินยอม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

ที่อยู่.....

ได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยวิจัยที่แบบฉบับวันที่.....และข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยสมัครใจ

ข้าพเจ้าได้รับสำเนาเอกสารแสดงความยินยอมฉบับนี้พร้อมเอกสารข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยก่อนลงนาม ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ ระยะเวลา วิธีการวิจัย ความเสี่ยงหรืออาการที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียด ข้าพเจ้ามีเวลาและโอกาสเพียงพอในการซักถามข้อสงสัยจนมีความเข้าใจดีแล้ว โดยผู้วิจัยได้ตอบคำถามต่างๆ ด้วยความเต็มใจจนข้าพเจ้าพอใจ

ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกเข้าร่วมโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล และการบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อข้าพเจ้า ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะใช้รหัสแทนชื่อจริงในการบันทึกและรายงานผลการวิจัย ข้อมูลจะถูกนำเสนอในภาพรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการเท่านั้น

ผู้วิจัยรับรองว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่ข้าพเจ้าขอถอนตัวการเข้าร่วมโครงการวิจัย และจะทำลายข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงตัวข้าพเจ้าได้ตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้ามีสิทธิ์ตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า และสามารถถอนถอนการให้สิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าได้โดยแจ้งให้ผู้วิจัยทราบ

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นและมีความเข้าใจดีทุกประการแล้ว ยินดีเข้าร่วมในการวิจัยด้วยความเต็มใจ จึงได้ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมนี้

.....ลงนามผู้ให้ความยินยอม

(.....) ชื่อผู้ยินยอมตัวบรรจง

	คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย (Informed Consent Form)

วันที่ .....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า ☐ ยินยอมให้มีการหน้าจอ/เสียงระหว่างทำกิจกรรม

☐ ไม่ยินยอมให้บันทึกหน้าจอ/เสียงระหว่างทำกิจกรรม

.....ลงนามผู้ให้ความยินยอม

(.....) ชื่อผู้ยินยอมตัวบรรจง

วันที่ .....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย หรืออาการไม่พึงประสงค์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย หรือจากยาที่ใช้ รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียดให้ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยตามนามข้างต้นได้ทราบและมีความเข้าใจดีแล้ว พร้อมลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ

.....ลงนามผู้ทำวิจัย

(.....) ชื่อผู้ทำวิจัย ตัวบรรจง

วันที่ .....เดือน.....พ.ศ.....

.....ลงนามพยาน

(.....) ชื่อพยาน ตัวบรรจง

วันที่ .....เดือน.....พ.ศ.....

ภาคผนวก ข สคริปต์ผู้ดำเนินการทดสอบ

1. การต้อนรับและอธิบายการทดสอบ

“ขอบคุณที่มาร่วมทดสอบนะครับ/คะ วันนี้เราจะให้ลองใช้ต้นแบบหน้าเว็บลงทะเบียนเรียนที่ทีมออกแบบใหม่ เราทดสอบตัวเว็บ ไม่ได้ทดสอบคุณ ถ้าทำไม่ได้หรือติดตรงไหน แปลว่าเว็บต้องปรับปรุง ไม่ใช่ความผิดของคุณ”

2. การขอความยินยอม

“ก่อนเริ่ม ขอให้อ่านและลงชื่อในใบยินยอมนี้ก่อนนะครับ/คะ ถ้าระหว่างทดสอบอยากหยุด บอกได้ทุกเมื่อ”

3. การอธิบายการคิดออกเสียง

“ระหว่างทำ อยากให้พูดสิ่งที่คิดออกมาด้วย เช่น กำลังมองหาอะไร คิดว่าปุ่มนี้จะทำอะไร หรือสงสัยตรงไหน ระหว่างนี้เราจะไม่ช่วยตอบ เพราะอยากเห็นว่าใช้เองได้แค่ไหน”

4. การสำรวจต้นแบบ

“ลองดูหน้าเว็บนี้ได้อิสระประมาณ 1 นาทีก่อน เพื่อทำความรู้จักหรือทำให้ผู้ใช้คุ้นเคยตัวเว็บไซต์เบื้องต้น โดยยังไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษ”

5. การทำงานทดสอบ

“ต่อไปจะเริ่มทำการอ่านโจทย์ให้ฟังทีละข้อ ทำเสร็จแล้วบอกว่า ‘เสร็จแล้ว’ ถ้าคิดว่าทำไม่ได้ บอกว่า ‘ยอมแพ้’ ได้เลย” ผู้ดำเนินการอ่านโจทย์ตามภาคผนวก ค เริ่มจับเวลาหลังอ่านโจทย์ T1 จบ หยุดจับเวลาเมื่อผู้เข้าร่วมบอกว่าทำ T7 เสร็จหรือยอมแพ้ โดยไม่หยุดเวลาระหว่างอ่านโจทย์เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้ใช้เข้าใจกระบวนการคิดของจทย์ และบันทึกผลในแบบบันทึกตามภาคผนวก จ

6. การตอบแบบสอบถาม

“ขอบคุณครับ/ค่ะ สุดท้ายรบกวนตอบแบบสอบถามใน Google Forms นี้ เป็นคำถามเรื่องความง่ายของแต่ละงานและความเห็นต่อเว็บโดยรวม โดยอยากให้อ่าน Forms อย่างละเอียดก่อนตอบลงไป”

7. การสรุปและขอบคุณ

“มีอะไรที่อยากเล่าเพิ่มเกี่ยวกับการใช้งานไหมครับ/คะ ขอบคุณมากที่สละเวลามาช่วยทดสอบ”

ภาคผนวก ค โจทย์งานทดสอบ T1–T7

ผู้ดำเนินการอ่านโจทย์ต่อไปนี้ให้ผู้เข้าร่วมฟังทีละข้อตามลำดับ

T1 “คุณต้องลงวิชา แคลคูลัส 2 ช่วงเช้าวันจันทร์ ลองหาและลงทะเบียนให้หน่อย”

T2 “คุณอยากลงฟิสิกส์ทั่วไป 1 แต่ไม่อยากเรียนวันศุกร์ และต้องเป็นกลุ่มที่ยังมีที่ว่าง”

T3 “คุณอยากได้วิชา GenEd ด้านภาษา 1 วิชา ที่เรียนวันเสาร์ และเรียนออนไลน์ได้”

T4 “ลองลงทะเบียน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่ม 01 แล้วลองลงวิชาอื่นที่เรียนจันทร์บ่ายด้วย”

T5 “คุณต้องลง ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ แล้วเพิ่ม ภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม 01”

T6 “ตอนนี้คุณอยากยืนยันการลงทะเบียนทั้งหมดที่เลือกไว้”

T7 “คุณเปลี่ยนใจ อยากถอนวิชาหนึ่งออกหลังยืนยันแล้ว แล้วตรวจสอบว่าระบบบันทึกไว้ไหม”

ภาคผนวก ง แบบสอบถาม SEQ และ SUS

แบบสอบถามจัดทำด้วย Google Forms เป็นสองภาษา (ไทยและอังกฤษ) ชื่อ “แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ REG KMITL / REG KMITL Website User Satisfaction Survey” ที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ0H4jr7ocqNUnFgqvABEn11QLVLEjy3-ASC9zuJNgJEY0Gg/viewform ผู้ตอบตอบแบบสอบถามครั้งเดียวหลังทำครบทุกงาน รวมทั้งคะแนน SEQ ของทุกงาน แบบสอบถามมี 6 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

1. “คุณเป็นนักศึกษา สจล. หรือไม่ / Are you a KMITL student?” (ใช่ / ไม่ใช่)
2. “ท่านใช้งานระบบ reg.kmitl.ac.th บ่อยเพียงใด / How often do you use the REG KMITL system?” (ใช้เป็นประจำทุกภาคการศึกษา / นาน ๆ ใช้ครั้ง / ไม่เคยใช้เลย)

ส่วนที่ 2 คะแนน **SEQ** ของงาน **T1–T7**

คำถาม “โจทย์นี้ทำได้ง่ายแค่ไหน / How easy was this task?” ถามแยกสำหรับโจทย์ 7 ข้อ ด้วยมาตรวัด 1 ถึง 5 ดังนี้

1. ค้นหาและลงทะเบียนวิชาแคลคูลัส 2 ช่วงเช้าวันจันทร์
2. หาฟิสิกส์ทั่วไป 1 ที่ไม่เรียนวันศุกร์และยังมีที่ว่าง
3. หาวิชา GenEd ด้านภาษา ที่เรียนวันเสาร์และเรียนออนไลน์ได้
4. ลงวิชาการเขียนโปรแกรมฯ แล้วลองลงวิชาอื่นที่เวลาเรียนชนกัน
5. ลงภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ แล้วเพิ่มภาษาญี่ปุ่น
6. ยืนยันการลงทะเบียนทั้งหมด
7. ถอนวิชาหลังยืนยันแล้ว และตรวจสอบประวัติ

ส่วนที่ 3 ความชัดเจนของข้อความแจ้งเตือน

ผู้ตอบให้คะแนนแต่ละข้อด้วยมาตรวัด 1 ถึง 5 ดังนี้

1. “ตอนที่ระบบแจ้งว่าเวลาเรียนชนกัน (โจทย์ 4) ข้อความที่เห็นบอกชัดเจนไหมว่าเกิดอะไรขึ้นและควรทำอะไรต่อ”
2. “ตอนที่ระบบแจ้งว่าวันสอบชนกัน (โจทย์ 5) ข้อความที่เห็นบอกชัดเจนไหมว่าเกิดอะไรขึ้นและควรทำอะไรต่อ”

ส่วนที่ **4** แบบประเมิน **SUS**

ผู้ตอบให้ระดับความเห็นด้วยกับข้อความ 10 ข้อ ด้วยมาตรวัด 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ถึง 5 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ข้อความภาษาไทยในแบบสอบถามและข้อความต้นฉบับภาษาอังกฤษของ Brooke (1996) มีดังนี้

1. ฉันคิดว่าฉันอยากใช้ระบบนี้บ่อยๆ / I think that I would like to use this system frequently.
2. ฉันพบว่าระบบนี้ซับซ้อนโดยไม่จำเป็น / I found the system unnecessarily complex.
3. ฉันคิดว่าระบบนี้ใช้งานง่าย / I thought the system was easy to use.
4. ฉันคิดว่าฉันต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้ระบบนี้ / I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system.
5. ฉันพบว่าฟังก์ชันต่างๆ ในระบบนี้ถูกรวมเข้าด้วยกันได้ดี / I found the various functions in this system were well integrated.
6. ฉันคิดว่ามีความไม่สอดคล้องกันมากเกินไปในระบบนี้ / I thought there was too much inconsistency in this system.
7. ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่จะเรียนรู้การใช้ระบบนี้ได้อย่างรวดเร็ว / I would imagine that most people would learn to use this system very quickly.
8. ฉันพบว่าระบบนี้ยุ่งยากมากเมื่อใช้งาน / I found the system very cumbersome to use.
9. ฉันรู้สึกมั่นใจมากในการใช้ระบบนี้ / I felt very confident using the system.
10. ฉันต้องเรียนรู้หลายอย่างก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบนี้ได้ / I needed to learn a lot of things before I could get going with this system.

ส่วนที่ **5** ฟีเจอร์ที่ชอบ

คำถาม “ฟีเจอร์ไหนของต้นแบบใหม่ที่ท่านชอบที่สุด (เลือกได้มากกว่า 1)” มีตัวเลือก 5 ข้อ ดังนี้

1. ป้ายสีบอกที่นั่งว่าง/ใกล้เต็ม/เต็ม
2. ขั้นตอนตรวจสอบก่อนยืนยันก่อนลงทะเบียนจริง
3. การแยกวิชาบังคับกับวิชา GenEd ที่จัดกลุ่มตาม 4 หมวดทักษะ
4. ระบบเตือนเวลาเรียนชนกันอัตโนมัติ
5. หน้าประวัติการลงทะเบียน/ถอน

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ

คำถาม “ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ไม่บังคับ) / Additional suggestions (optional)”

ภาคผนวก จ แบบบันทึกข้อมูลการทดสอบ

ผู้ดำเนินการใช้แบบบันทึกนี้ 1 ชุดต่อผู้เข้าร่วม 1 คน ผลของแต่ละงานบันทึกเป็น สำเร็จ สำเร็จแต่ต้องช่วย หรือไม่สำเร็จ

รหัสผู้เข้าร่วม ..... วันที่ ..... ผู้ดำเนินการ .....

ตารางที่ จ.1 แบบบันทึกข้อมูลการทดสอบรายผู้เข้าร่วม

งาน	ผล	จำนวนข้อผิดพลาด	บันทึกการสังเกตและคำพูด
T1			
T2			
T3			
T4			
T5			
T6			
T7			

เวลารวมทั้ง 7 งาน (ตั้งแต่อ่านโจทย์ T1 จบ ถึงทำ T7 เสร็จ) ..... นาที ..... วินาที